

ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PMR3220 - Projeto de Mecanismos

Prof. Dr. Ricardo Cury Ibrahim
Prof. Dr. Tarcisio Antonio Hess Coelho

Grupo C

André Neme Benedetti - NUSP
André Tsukassa Nishimoto - NUSP
Felipe Wassmer Magina - NUSP
Júlio Cesar de Andrade Oliveira - NUSP
Lucas Sung Il Hong - NUSP
Matheus Moreira de Sousa - NUSP
Matheus Paixão de Sousa - NUSP
Pedro Henrique Brasileiro de Jesus - NUSP

Relatório Parcial

Prótese e órtese de membro inferior



São Paulo, 7 de outubro de 2026

Lista de Figuras

1	Figuras do enunciado (reproduzidas).	6
2	Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de X_0 ; θ_2 é medido a partir de X_1).	8
3	Geometria adotada para a representação do membro inferior.	12
4	Sequência de configurações do membro inferior durante o movimento experimental.	14
5	Rastreamento dos pontos do membro inferior e obtenção das posições no software <i>Tracker</i>	14
6	Marcadores dos quadros selecionados escritos na base da coxa, com origem entre os pontos 3 e 4 ($\square$: coxa, $\circ$: perna, $\triangle$: pé). A perna gira em torno da região do joelho enquanto a origem O_4 se desloca.	16
7	Esquerda: quadrilátero sintetizado nas quatro posições medidas (tracejado: acoplador QN) e centroide. Direita: trajetória do tornozelo gerada pelo mecanismo e posições medidas.	18
8	Ângulo de transmissão em função da flexão (linhas verticais: posições medidas).	19
9	Gabarito da maquete (imprimir em escala 100%).	20
10	Cadeia aberta RR da órtese: bases 0 (fixa), 1 (coxa) e 2 (perna + pé). θ_1 é medido de X_0 para X_1 e θ_2 , de X_1 para X_2 (na figura, ambos negativos, isto é, no sentido horário).	23
11	Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final I.	29
12	Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final II.	30
13	Instantâneos do movimento de ida (intervalos de $T/8$).	30
14	Torques no quadril e no joelho – configuração final I.	31
15	Torques no quadril e no joelho – configuração final II.	32

Lista de Tabelas

1	Poses da perna na base 0 (coxa) obtidas das medições (mm). ★: posição de precisão; ○: posição de verificação; †: quadro não utilizado na síntese. Resíduo: erro quadrático médio do ajuste rígido dos marcadores 5 a 9. . . .	16
2	Combinações de posições de precisão testadas.	17
3	Resultado da síntese dimensional com as medições do grupo (mm). . . .	18
4	Configurações extremas do ciclo.	23
5	Parâmetros segmentares (WINTER, 2009).	25
6	Propriedades dos materiais selecionados.	25
7	Componentes da órtese: massa e posição do CM no referencial do elo (m). Elo 1: origem em D , x ao longo de DO . Elo 2: origem em O , x ao longo de OP , y no sentido PR	26
8	Parâmetros equivalentes dos elos (membro + órtese).	26
9	Valores absolutos máximos de velocidade ($^{\circ}\text{s}^{-1}$) e aceleração angular ($^{\circ}\text{s}^{-2}$), $T = 2\text{s}$	29
10	Torques (N m) e potências (W) dos atuadores, $T = 2\text{s}$	31
11	Torques máximos (N m) em função do tempo T de cada trecho ($M = 80\text{ kg}$).	33
12	Verificação estrutural das hastes em Al 6061-T6.	34
13	Coordenadas dos pontos obtidas pelo <i>Tracker</i>	35

Sumário

1	Introdução	5
2	Objetivos	5
3	Fundamentação teórica	6
3.1	Notação	6
3.2	Quadrilátero articulado e o joelho policêntrico	7
3.3	Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)	8
3.4	Síntese de geração de movimento por três posições de precisão	10
3.5	Pose de um corpo rígido a partir de marcadores (problema de Procrustes) .	11
4	Parte I – Metodologia	11
4.1	Definição da geometria do mecanismo	11
4.2	Aquisição experimental do movimento	13
4.3	Processamento dos dados e posições de precisão	15
4.4	Escolha dos pivôs móveis	17
5	Parte I – Resultados da síntese	17
5.1	Mecanismo sintetizado	17
5.2	Discussão	19
5.3	Maquete	19
6	Parte II – Modelagem cinemática	20
6.1	Hipóteses	21
6.2	Bases e cinemática direta (cadeia aberta RR)	21
6.3	Configurações extremas	22
6.4	Interpolação polinomial de 5º grau	23
7	Parte II – Parâmetros de massa e inércia	24
7.1	Dados antropométricos	24
7.2	Seleção de materiais da órtese	25
7.3	Parâmetros equivalentes dos elos	26
8	Parte II – Modelagem dinâmica	27
8.1	Posição e velocidade dos centros de massa	27
8.2	Equações de Lagrange	27
8.3	Verificação	28

9	Parte II – Resultados da simulação	29
9.1	Cinemática	29
9.2	Torques dos atuadores	31
9.3	Sensibilidade ao tempo de movimento	32
10	Parte II – Dimensionamento dos atuadores e verificação estrutural	33
10.1	Especificação dos atuadores	33
10.2	Verificação das hastes de alumínio	34
11	Conclusões	34
12	Materiais e anexos	35
12.1	Dados experimentais obtidos pelo <i>Tracker</i>	35
12.2	Programas	37
	Referências	38

1 Introdução

O movimento do membro inferior humano resulta da interação entre diferentes segmentos e articulações, sendo o joelho particularmente importante para a mobilidade entre a coxa e a perna. Entretanto, seu movimento relativo não pode ser rigorosamente representado por uma simples junta de revolução: no plano sagital, os côndilos femorais rolam e deslizam sobre o platô tibial, de modo que o centro instantâneo de rotação (CIR) descreve uma trajetória – a *centroide* – em vez de permanecer fixo (MENSCHIK, 1974; O’CONNOR et al., 1989; DATHE et al., 2016). Desde Menschik (1974), essa cinemática é modelada por um quadrilátero articulado cruzado, formado pelas fibras isométricas dos ligamentos cruzados anterior (LCA) e posterior (LCP) e pelos segmentos ósseos que unem suas inserções (O’CONNOR et al., 1989; ZAVATSKY; O’CONNOR, 1992).

Nesse contexto, o projeto de próteses e órteses constitui uma aplicação relevante da teoria de mecanismos, permitindo reproduzir ou auxiliar movimentos do membro inferior em situações de amputação ou de comprometimento da capacidade motora – por exemplo, após um acidente grave, um acidente vascular cerebral (AVC) ou uma lesão por esforço intenso. Este trabalho aborda a aplicação de mecanismos articulados a esses problemas em duas partes, propostas no enunciado da disciplina (Figura 1):

Parte I. Prótese de joelho e perna: síntese dimensional de um quadrilátero articulado plano cujo acoplador (conjunto perna-pé artificial) reproduza o movimento relativo entre a perna e a coxa, medido experimentalmente em um integrante do grupo, e construção de uma maquete para avaliar qualitativamente o funcionamento.

Parte II. Órtese de membro inferior: análise cinemática, por interpolação polinomial de 5º grau, e análise dinâmica de uma órtese para um indivíduo de 60 kg a 80 kg com a musculatura inativa, determinando os torques dos atuadores do joelho e do quadril.

2 Objetivos

- Desenvolver a síntese dimensional de um mecanismo quadrilátero articulado, capaz de reproduzir de forma aproximada o movimento relativo entre a coxa e o conjunto perna-pé de uma prótese de membro inferior.
- Determinar as dimensões e as posições das articulações do mecanismo, utilizando como referência as posições do membro inferior obtidas experimentalmente.
- Construir uma maquete que permita avaliar qualitativamente o funcionamento do mecanismo sintetizado.

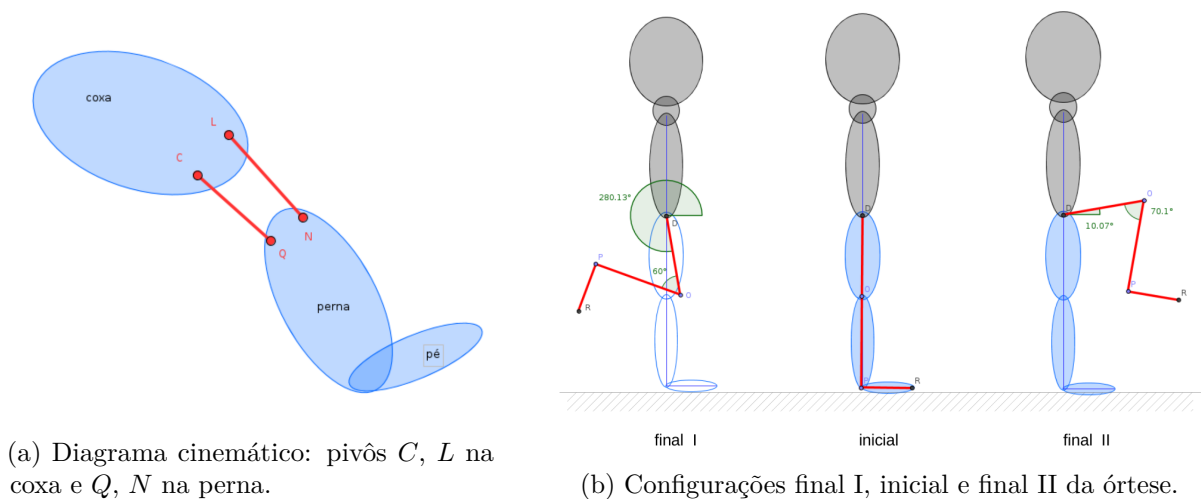


Figura 1: Figuras do enunciado (reproduzidas).

- Realizar a análise cinemática de uma órtese para membro inferior, determinando as orientações, velocidades e acelerações angulares dos segmentos ao longo de um ciclo de movimento.
- Realizar a análise dinâmica do sistema, determinando os torques necessários nos atuadores do joelho e da articulação entre a coxa e o tronco para a execução do movimento considerado, com massas e momentos de inércia obtidos de dados antropométricos e dos materiais selecionados para a órtese.

Em todas as deduções, os passos intermediários são mostrados, de modo que os resultados possam ser reproduzidos à mão. Os cálculos foram implementados em Python (NumPy, SciPy, SymPy e Matplotlib), e os valores numéricos citados no texto são lidos automaticamente dos resultados, o que garante consistência entre cálculo e relatório (Seção 12).

3 Fundamentação teórica

3.1 Notação

A modelagem cinemática segue o *método matricial* adotado na disciplina, baseado em transformações homogêneas. A cada elo i associa-se uma base (sistema de referência) $O_iX_iY_iZ_i$, de versores $\mathbf{i}_i$, $\mathbf{j}_i$, $\mathbf{k}_i$; a base 0 é fixa. As convenções são:

- ${}^A\mathbf{r}_P$: vetor posição do ponto P escrito na base A (o sobrescrito à esquerda indica a base);
- $[{}^AR_B] = [{}^A\mathbf{i}_B, {}^A\mathbf{j}_B, {}^A\mathbf{k}_B]$: matriz de rotação cujas colunas são os versores da base B escritos na base A , com $[{}^BR_A] = [{}^AR_B]^{-1} = [{}^AR_B]^T$;

- rotação simples de ângulo γ em torno do eixo z_B (movimento plano):

$$[{}^A R_B] = \text{Rot}(\gamma, z_B) = \begin{bmatrix} \cos \gamma & -\sin \gamma & 0 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{aligned} \mathbf{i}_B &= \cos \gamma \mathbf{i}_A + \sin \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{j}_B &= -\sin \gamma \mathbf{i}_A + \cos \gamma \mathbf{j}_A, \\ \mathbf{k}_B &= \mathbf{k}_A; \end{aligned} \quad (3.1)$$

no plano, usa-se apenas o bloco 2×2 superior;

- mudança de base de um ponto: ${}^A \mathbf{r}_P = [{}^A R_B] {}^B \mathbf{r}_P + {}^A \mathbf{r}_{OB}$, ou, na forma homogênea,

$$\begin{bmatrix} {}^A \mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix} = {}^A T_B \begin{bmatrix} {}^B \mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix}, \quad {}^A T_B = \left[\begin{array}{c|c} [{}^A R_B] & {}^A \mathbf{r}_{OB} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right], \quad (3.2)$$

e, para uma cadeia de elos, ${}^0 T_n = {}^0 T_1 {}^1 T_2 \cdots {}^{n-1} T_n$;

- abreviações: $c_i = \cos \theta_i$, $s_i = \sin \theta_i$, $c_{ij} = \cos(\theta_i + \theta_j)$, $s_{ij} = \sin(\theta_i + \theta_j)$; o ângulo θ_i da junta i é medido do eixo X_{i-1} ao eixo X_i (ângulo *relativo*), positivo no sentido anti-horário;

- produto vetorial na forma matricial: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{b}$, com $\tilde{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$.

3.2 Quadrilátero articulado e o joelho policêntrico

Um quadrilátero articulado plano possui quatro elos ligados por quatro juntas de revolução e, pelo critério de Grübler, um grau de liberdade:

$$M = 3(n - 1) - 2j_1 - j_2 = 3(4 - 1) - 2 \cdot 4 - 0 = 1. \quad (3.3)$$

No joelho protético (Figura 1a) o elo fixo é a coxa (pivôs C e L), as manivelas/balancins são CQ e LN , e o *acoplador* é a perna (pivôs Q e N), ao qual se fixa rigidamente o pé. Como o acoplador executa um movimento plano geral, seu CIR relativo à coxa – o polo I_{13} – é, pelo teorema de Aronhold–Kennedy, a intersecção das retas CQ e LN e se desloca à medida que o joelho flexiona, tal como no joelho natural (NORTON, 2010; RADCLIFFE, 1994). Joelhos protéticos de quatro barras exploram essa propriedade: com o CIR alto e posterior na extensão, obtém-se estabilidade voluntária na fase de apoio; com o CIR migrando na flexão, obtém-se encurtamento aparente da perna na fase de balanço (RADCLIFFE, 1994).

A condição de Grashof classifica o tipo de movimento possível. Sendo s e l os comprimentos do menor e do maior elo e p, q os demais,

$$s + l \leq p + q \implies \text{pelo menos um elo dá voltas completas.} \quad (3.4)$$

Na prótese, a flexão útil está limitada a cerca de 120° ; logo, um mecanismo não Grashof (triplo balancim) é aceitável, desde que nenhuma configuração de ponto morto ocorra dentro dessa faixa. A qualidade da transmissão de forças é avaliada pelo ângulo de transmissão μ – ângulo agudo entre o acoplador e o balancim de saída –, recomendando-se $\mu \geq 30^\circ$ (NORTON, 2010).

3.3 Bases e análise de posição do quadrilátero (cadeia fechada)

A Figura 2 mostra as bases adotadas, seguindo a convenção da Seção 3.1. A base 0 (fixa) está presa à coxa, com origem no centro do joelho em extensão, X_0 para a frente (anterior) e Y_0 para cima (proximal). As bases 1, 2 e 3 estão presas, respectivamente, ao elo CQ (origem em C , X_1 ao longo de CQ), ao acoplador (origem em Q , X_2 ao longo de QN) e ao elo LN (origem em L , X_3 ao longo de LN). A base 4 também está presa à perna, com origem no ponto de referência do joelho e Y_4 ao longo do eixo da perna (é a base em que se fazem as medições). Os comprimentos são $\ell_0 = \overline{CL}$, $\ell_1 = \overline{CQ}$, $\ell_2 = \overline{QN}$ e $\ell_3 = \overline{LN}$.

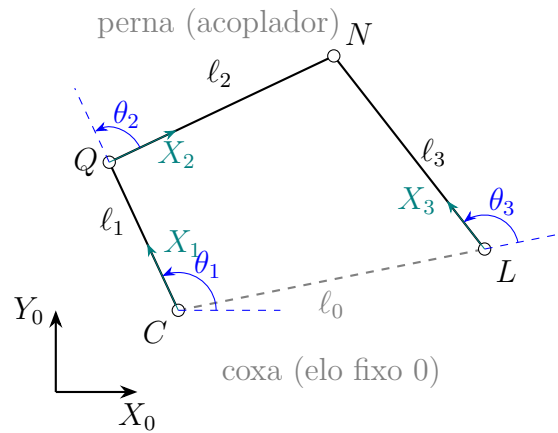


Figura 2: Quadrilátero articulado do joelho: bases, ângulos e comprimentos (a base 1 e a base 3 têm os ângulos medidos a partir de X_0 ; θ_2 é medido a partir de X_1).

As transformações homogêneas (3.2) de cada elo são

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0x_C \\ s_1 & c_1 & 0y_C \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & \ell_1 \\ s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^0T_3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0x_L \\ s_3 & c_3 & 0y_L \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (3.5)$$

com ${}^2\mathbf{r}_N = [\ell_2 \ 0]^\top$ e ${}^3\mathbf{r}_N = [\ell_3 \ 0]^\top$. O ponto N pertence simultaneamente ao ramo 0–1–2 e ao ramo 0–3 da cadeia. Pelo ramo 0–1–2, multiplica-se primeiro o ponto pela matriz

mais à direita:

$${}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_2 c_2 + \ell_1 \\ \ell_2 s_2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad {}^0T_1 \begin{bmatrix} \ell_2 c_2 + \ell_1 \\ \ell_2 s_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2(c_1 c_2 - s_1 s_2) \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2(s_1 c_2 + c_1 s_2) \\ 1 \end{bmatrix},$$

e as identidades $c_1 c_2 - s_1 s_2 = c_{12}$ e $s_1 c_2 + c_1 s_2 = s_{12}$ simplificam o resultado. Igualando ao ramo 0-3, obtém-se a *equação de fechamento*

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_3 \begin{bmatrix} {}^3\mathbf{r}_N \\ 1 \end{bmatrix} \implies \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^0x_L + \ell_3 c_3 \\ {}^0y_L + \ell_3 s_3 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (3.6)$$

Na prótese, a variável de entrada é a orientação da perna, $\psi = \theta_1 + \theta_2$ (ângulo de X_2 em relação a X_0), e as incógnitas são $\mathbf{q} = [\theta_1 \ \theta_3]^T$. Passando todos os termos de (3.6) para um lado, com $c_{12} = \cos \psi$ e $s_{12} = \sin \psi$ conhecidos,

$$\mathbf{f}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} {}^0x_C + \ell_1 c_1 + \ell_2 \cos \psi - {}^0x_L - \ell_3 c_3 \\ {}^0y_C + \ell_1 s_1 + \ell_2 \sin \psi - {}^0y_L - \ell_3 s_3 \end{bmatrix} = \mathbf{0},$$

cujas derivadas parciais em relação a θ_1 e θ_3 formam a matriz jacobiana. A solução é obtida pelo método de Newton-Raphson,

$$\mathbf{q}^{(i+1)} = \mathbf{q}^{(i)} - [J]^{-1} \mathbf{f}(\mathbf{q}^{(i)}), \quad [J] = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 & \ell_3 s_3 \\ \ell_1 c_1 & -\ell_3 c_3 \end{bmatrix}, \quad (3.7)$$

partindo da solução do passo anterior, o que mantém o mecanismo no mesmo ramo de montagem. Como $\det[J] = \ell_1 \ell_3 \sin(\theta_1 - \theta_3)$, a matriz é singular quando $CQ \parallel LN$ (polo no infinito). Uma vez conhecidos θ_1 e θ_3 , o polo I_{13} (CIR da perna em relação à coxa) é a intersecção dos eixos X_1 e X_3 ,

$${}^0\mathbf{r}_I = {}^0\mathbf{r}_C + \lambda \begin{bmatrix} c_1 \\ s_1 \end{bmatrix} = {}^0\mathbf{r}_L + \kappa \begin{bmatrix} c_3 \\ s_3 \end{bmatrix}, \quad (3.8)$$

e o ângulo de transmissão é o ângulo agudo entre X_2 e X_3 , $\mu = |\psi - \theta_3|$ (reduzido a $[0, 90^\circ]$).

3.4 Síntese de geração de movimento por três posições de precisão

A pose da perna na posição de precisão j ($j = 1, 2, 3$) é a transformação homogênea da base 4 para a base 0,

$${}^0T_4^{(j)} = \left[\begin{array}{c|c} \text{Rot}(\alpha_j, z_4) & {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right], \quad (3.9)$$

em que α_j é a rotação da perna e ${}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)}$ a posição do ponto de referência do joelho, ambos obtidos das medições (Seção 4.3).

Equação da díade padrão. Na formulação clássica de Erdman, Sandor e Kota (2001) e Norton (2010), cada díade é formada pela manivela $\mathbf{W} = {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_C$ e pelo lado do acoplador $\mathbf{Z} = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)}$. Entre a posição 1 e a posição j , $\mathbf{W}$ gira de β_j e $\mathbf{Z}$ gira de α_j , de modo que o fechamento da díade, em forma matricial, é

$$\left[\text{Rot}(\beta_j, z) - I \right] \mathbf{W} + \left[\text{Rot}(\alpha_j, z) - I \right] \mathbf{Z} = \boldsymbol{\delta}_j, \quad \boldsymbol{\delta}_j = {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} - {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(1)}, \quad j = 2, 3, \quad (3.10)$$

com $\text{Rot}(\cdot, z)$ restrita ao bloco 2×2 . São quatro equações escalares para seis incógnitas ($\mathbf{W}$, $\mathbf{Z}$, β_2 , β_3), ou seja, há duas escolhas livres por díade. Escolhidos β_2 e β_3 , o sistema (3.10) é linear em $\mathbf{W}$ e $\mathbf{Z}$.

Formulação ponto-centro (adotada). É equivalente, e mais natural para o projetista, escolher como variáveis livres as coordenadas do pivô móvel na base da perna, ${}^4\mathbf{r}_Q$ (constante). Os *pontos homólogos* de Q nas três posições são

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_Q^{(j)} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_4^{(j)} \begin{bmatrix} {}^4\mathbf{r}_Q \\ 1 \end{bmatrix}, \quad j = 1, 2, 3. \quad (3.11)$$

Como Q percorre uma circunferência de centro C , vale $\|{}^0\mathbf{r}_Q^{(j)} - {}^0\mathbf{r}_C\| = \ell_1$ para $j = 1, 2, 3$. Elevando ao quadrado e expandindo o produto escalar,

$${}^0\mathbf{r}_Q^{(j)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(j)} - 2 {}^0\mathbf{r}_Q^{(j)\top} {}^0\mathbf{r}_C + {}^0\mathbf{r}_C^\top {}^0\mathbf{r}_C = \ell_1^2, \quad j = 1, 2, 3.$$

As incógnitas são ${}^0\mathbf{r}_C$ (duas componentes) e ℓ_1 . Subtraindo a equação $j = 1$ das equações $j = 2$ e $j = 3$, os termos ℓ_1^2 e ${}^0\mathbf{r}_C^\top {}^0\mathbf{r}_C$ desaparecem, e resta um sistema *linear* 2×2 (as mediatrizes dos segmentos $Q^{(1)}Q^{(2)}$ e $Q^{(1)}Q^{(3)}$):

$$2 \begin{bmatrix} ({}^0\mathbf{r}_Q^{(2)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)})^\top \\ ({}^0\mathbf{r}_Q^{(3)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)})^\top \end{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_C = \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_Q^{(2)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(2)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} \\ {}^0\mathbf{r}_Q^{(3)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(3)} - {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)\top} {}^0\mathbf{r}_Q^{(1)} \end{bmatrix}, \quad (3.12)$$

cuja solução é o circuncentro dos três pontos homólogos. O mesmo procedimento aplicado a ${}^4\mathbf{r}_N$ fornece ${}^0\mathbf{r}_L$. O determinante de (3.12) é nulo quando os três pontos homólogos são colineares, caso em que o pivô fixo vai ao infinito (junta prismática). Os comprimentos dos elos são, então,

$$\ell_0 = \|\mathbf{r}_L - \mathbf{r}_C\|, \quad \ell_1 = \|\mathbf{r}_Q^{(1)} - \mathbf{r}_C\|, \quad \ell_2 = \|\mathbf{r}_N - \mathbf{r}_Q\|, \quad \ell_3 = \|\mathbf{r}_N^{(1)} - \mathbf{r}_L\|. \quad (3.13)$$

3.5 Pose de um corpo rígido a partir de marcadores (problema de Procrustes)

Quando a posição de um segmento é medida por vários marcadores, sua pose é obtida por mínimos quadrados. Sejam ${}^4\mathbf{r}_k$ as coordenadas dos marcadores da perna na base 4 (obtidas no quadro de referência, quando as bases 0 e 4 coincidem) e ${}^0\mathbf{r}_k$ as coordenadas dos mesmos marcadores no quadro j . A pose ${}^0T_4^{(j)}$ é a que minimiza, por mínimos quadrados,

$$E(\alpha_j, {}^0\mathbf{r}_{O_4}) = \sum_k \left\| \text{Rot}(\alpha_j, z_4) {}^4\mathbf{r}_k + {}^0\mathbf{r}_{O_4} - {}^0\mathbf{r}_k \right\|^2.$$

1º passo (translação). Fazendo $\partial E / \partial {}^0\mathbf{r}_{O_4} = \mathbf{0}$, obtém-se ${}^0\mathbf{r}_{O_4} = \overline{{}^0\mathbf{r}} - \text{Rot}(\alpha_j, z_4) \overline{{}^4\mathbf{r}}$, em que a barra indica média sobre os marcadores. *2º passo (rotação).* Substituindo esse resultado e usando as coordenadas centradas $\mathbf{u}_k = {}^4\mathbf{r}_k - \overline{{}^4\mathbf{r}}$ e $\mathbf{x}_k = {}^0\mathbf{r}_k - \overline{{}^0\mathbf{r}}$, minimizar E equivale a maximizar

$$\sum_k \mathbf{x}_k^\top \text{Rot}(\alpha_j, z_4) \mathbf{u}_k = \cos \alpha_j \sum_k (u_x x_x + u_y x_y) + \sin \alpha_j \sum_k (u_x x_y - u_y x_x),$$

e anulando a derivada em relação a α_j chega-se a

$$\alpha_j = \text{atan2} \left(\sum_k \mathbf{k} \cdot (\tilde{\mathbf{u}}_k \mathbf{x}_k), \sum_k \mathbf{u}_k^\top \mathbf{x}_k \right), \quad {}^0\mathbf{r}_{O_4}^{(j)} = \overline{{}^0\mathbf{r}} - \text{Rot}(\alpha_j, z_4) \overline{{}^4\mathbf{r}}, \quad (3.14)$$

em que $\mathbf{k} \cdot (\tilde{\mathbf{u}} \mathbf{x}) = u_x x_y - u_y x_x$ é a componente z do produto vetorial. O uso de três ou mais marcadores reduz o efeito dos artefatos de pele, e o resíduo quadrático médio do ajuste, $\sqrt{E/n}$, mede a incerteza da pose.

4 Parte I – Metodologia

4.1 Definição da geometria do mecanismo

Inicialmente, foi definida uma representação geométrica simplificada do membro inferior humano, buscando preservar as principais características cinemáticas do movimento da coxa, da perna e do pé. A coxa, a perna e o pé foram considerados como elementos rígidos, representados pelas geometrias correspondentes às regiões do membro inferior.

Para representar o movimento relativo entre a coxa e a perna na região do joelho, foi adotado um mecanismo quadrilátero articulado. A configuração adotada e a identificação dos pontos utilizados no modelo são apresentadas na Figura 3.

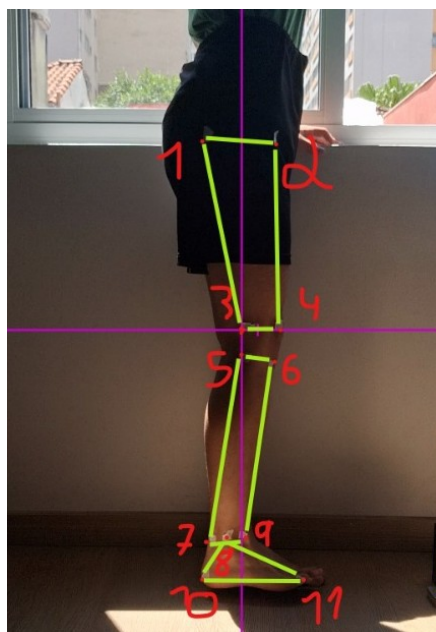


Figura 3: Geometria adotada para a representação do membro inferior.

Na representação adotada, os pontos 1 e 2 estão localizados na região do quadril, enquanto os pontos 3 e 4 estão posicionados na extremidade inferior da coxa, próxima à região do joelho. Para a perna, os pontos 5 e 6 estão localizados imediatamente abaixo do joelho, enquanto os pontos 7 e 9 estão posicionados aproximadamente na região do tornozelo. O ponto 8 está localizado entre os pontos 7 e 9, contribuindo para a representação da conexão entre a perna e o pé. Por fim, os pontos 10 e 11 correspondem às extremidades inferiores da representação do pé.

A escolha de um mecanismo quadrilátero articulado para representar o movimento do joelho está relacionada à necessidade de reproduzir adequadamente o movimento relativo observado entre a coxa e a perna. Uma representação mais simples, na qual a coxa e a perna fossem consideradas elementos rígidos conectados diretamente por uma única junta de revolução, permitiria descrever apenas uma rotação da perna em torno de um centro fixo. Nesse caso, os pontos pertencentes à perna descreveriam trajetórias circulares em relação à coxa, o que constitui uma aproximação limitada do movimento do joelho.

O emprego de um quadrilátero articulado permite obter o movimento relativo entre a coxa e a perna a partir da combinação das rotações de seus diferentes elos. Dessa forma, o centro instantâneo do movimento relativo entre os segmentos (o polo I_{13} da Seção 3.3) pode variar durante a movimentação, permitindo reproduzir trajetórias mais complexas do que aquelas obtidas por uma única junta de revolução. Essa característica é particularmente relevante para o problema proposto, uma vez que o movimento relativo entre a coxa e a

perna não pode ser rigorosamente representado apenas por uma junta de rotação.

A representação do pé por meio de uma geometria triangular foi adotada de maneira análoga, buscando preservar sua extensão e sua orientação em relação à perna. Uma representação por um único elemento rígido poderia descrever apenas a distância entre dois pontos, sem representar simultaneamente diferentes pontos de referência associados ao pé. A geometria triangular fornece, portanto, uma representação rígida simplificada da região, possibilitando acompanhar sua posição e orientação durante o movimento.

Embora os pontos utilizados na aquisição experimental tenham sido definidos próximos aos vértices das regiões utilizadas na representação geométrica, a localização das articulações do mecanismo não está necessariamente restrita a esses pontos experimentais. Articulações localizadas no interior das regiões correspondentes à coxa e à perna também podem ser consideradas durante a síntese, desde que sejam compatíveis com a geometria e com o movimento desejado.

4.2 Aquisição experimental do movimento

Após a definição da geometria, foram realizadas medições experimentais com o objetivo de obter as posições dos pontos de interesse ao longo do movimento do membro inferior. Para isso, um integrante do grupo realizou o movimento com a própria perna, e foi registrada uma sequência de vídeo com o membro observado lateralmente.

Foram consideradas três configurações principais para caracterizar o movimento. A configuração inicial corresponde à posição em pé, na qual a coxa, a perna e o pé se encontram aproximadamente alinhados. A configuração intermediária corresponde a uma flexão da perna de aproximadamente 90° em relação à coxa, mantendo-se a posição da coxa. Por fim, a configuração final corresponde à condição de maior flexão observada durante o experimento, na qual a perna se aproxima da coxa. A sequência de configurações observada durante o movimento é apresentada na Figura 4.

Para o processamento do vídeo foi empregado o software *Tracker* (BROWN, 2024), que permite acompanhar a posição de pontos específicos ao longo dos diferentes *frames* de uma gravação. Foram definidos pontos de referência próximos aos vértices das regiões utilizadas na representação geométrica da coxa, da perna e do pé. Esses pontos foram identificados e acompanhados individualmente ao longo do movimento, permitindo obter suas coordenadas no plano da imagem em função do tempo. A numeração dos pontos utilizada no rastreamento corresponde à geometria apresentada anteriormente (Figura 3).

A partir do rastreamento, o *Tracker* forneceu as coordenadas x e y dos pontos acompanhados para os diferentes instantes analisados. Os valores obtidos correspondem, portanto, às posições dos pontos no plano da imagem (base *im*, com a escala calibrada em metros), e não diretamente aos comprimentos dos elos do mecanismo. O software também permitiu visualizar graficamente a evolução temporal dessas coordenadas.

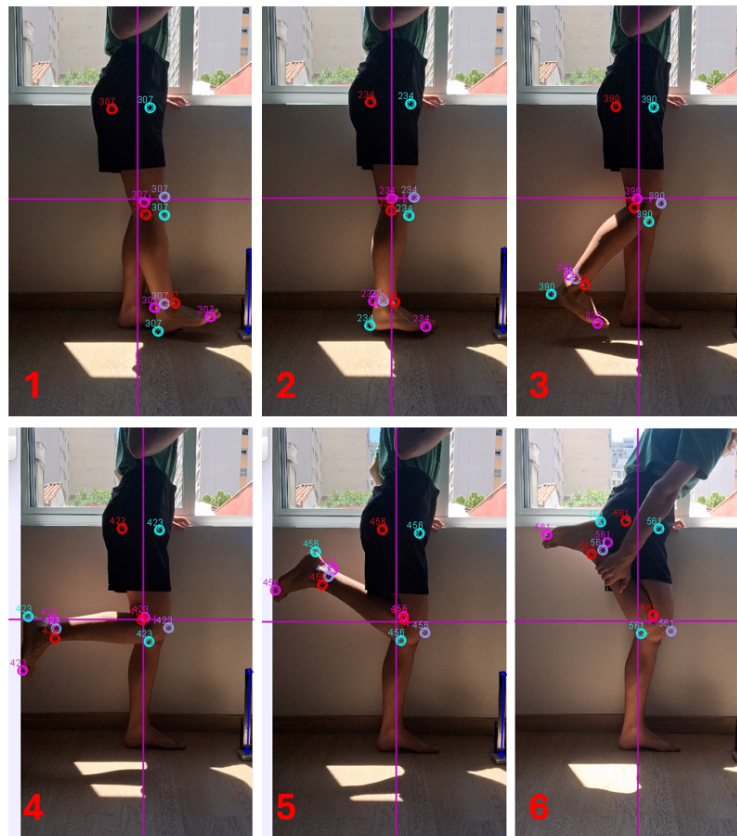


Figura 4: Sequência de configurações do membro inferior durante o movimento experimental.

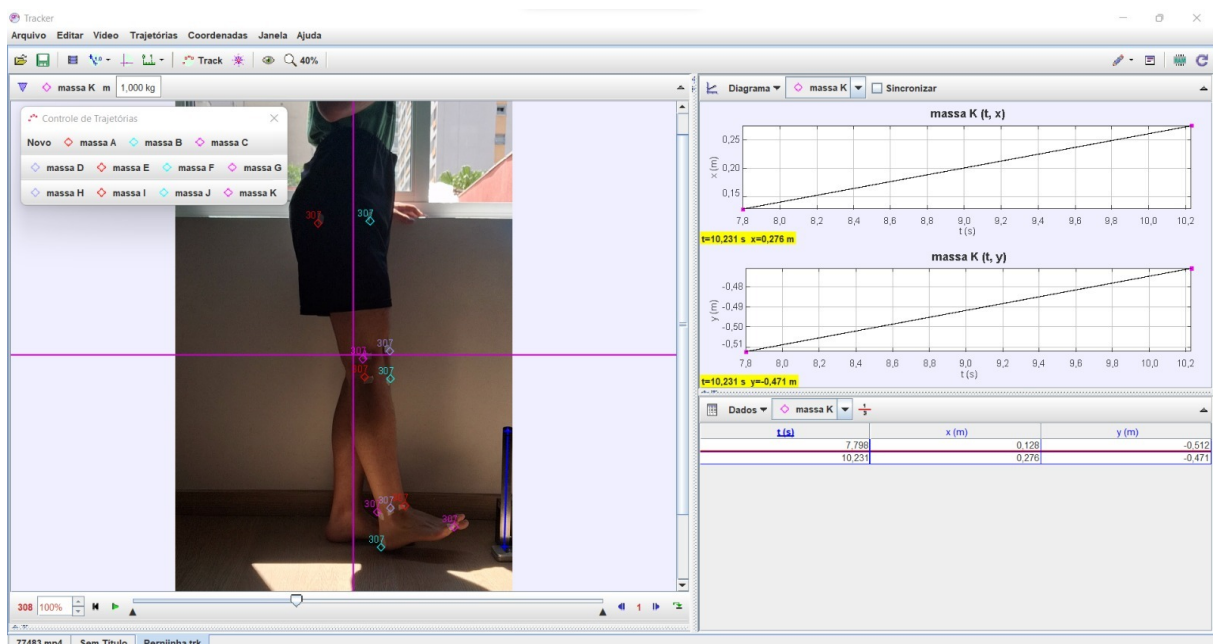


Figura 5: Rastreamento dos pontos do membro inferior e obtenção das posições no software *Tracker*.

A planilha de dados obtida a partir do rastreamento contém as coordenadas dos onze pontos para os *frames* 234, 307, 390, 423, 456 e 561 (Tabela 13, na Seção 12). Para a análise do movimento, foram selecionados os *frames* 307, 390, 423 e 456. O *frame* 234 foi utilizado como referência durante a identificação e numeração dos pontos, enquanto o *frame* 561 foi desconsiderado, pois corresponde a uma etapa do movimento em que houve auxílio manual para conduzir a perna.

4.3 Processamento dos dados e posições de precisão

As coordenadas do *Tracker* estão na base da imagem. O que interessa ao quadrilátero do joelho é apenas o movimento *relativo* entre a coxa e a perna; por isso, o movimento angular do quadril (a rotação da coxa em relação ao tronco, que também ocorre levemente durante o experimento) foi desconsiderado, e a coxa foi tratada como o elo fixo do mecanismo. Os dados foram processados em três passos.

1º passo – base da coxa em cada quadro. A base 0 tem origem no ponto médio dos marcadores 3 e 4 (extremidade distal da coxa, junto ao joelho) e eixos paralelos aos da imagem: X_0 horizontal, para a frente, e Y_0 vertical, para cima. Como a rotação do quadril é desconsiderada, ${}^{im}R_0 = \text{Rot}(0, z_0) = I$, e a base da coxa apenas acompanha a translação da região do joelho entre os quadros:

$${}^{im}T_0 = \left[\begin{array}{c|c} I & \frac{1}{2}({}^{im}\mathbf{r}_3 + {}^{im}\mathbf{r}_4) \\ \hline \mathbf{0} & 1 \end{array} \right], \quad {}^0\mathbf{r}_k = {}^{im}\mathbf{r}_k - \frac{1}{2}({}^{im}\mathbf{r}_3 + {}^{im}\mathbf{r}_4). \quad (4.1)$$

Os marcadores 1 e 2 (quadril) não entram na síntese da Parte I. Para referência, se a rotação da coxa fosse descontada (eixo definido pelos pontos médios 1–2 e 3–4), as flexões mudariam de cerca de 5°, porque a coxa girou apenas alguns graus durante o experimento.

2º passo – pose da perna. A base 4 é presa à perna e coincide com a base 0 no quadro 307 (membro estendido). As coordenadas ${}^4\mathbf{r}_k$ dos marcadores 5 a 9 são as de ${}^0\mathbf{r}_k$ nesse quadro, e a pose ${}^0T_4^{(j)}$ de cada quadro j é obtida pela solução de Procrustes da Seção 3.5. A flexão do joelho é $\varphi_j = -\alpha_j$.

3º passo – tornozelo. O ponto 8 (conexão perna-pé) tem, na base 4, ${}^4\mathbf{r}_P = [39,6 \quad -419,0]^T$ mm, e sua posição em cada quadro é ${}^0\mathbf{r}_P; 1 = {}^0T_4^{(j)}[{}^4\mathbf{r}_P; 1]$.

Os quadros selecionados correspondem a flexões de 0,0, 50,7, 96,4 e 130,9° (Tabela 1 e Figura 6), próximas das configurações inicial (0°), intermediárias (45° e 90°) e de máxima flexão. O resíduo do ajuste rígido, entre 6,9 e 15,8 mm, reflete os artefatos de pele e a imprecisão da marcação manual, e cresce com a flexão, quando os marcadores se deslocam mais sobre a pele. Nota-se também que a origem O_4 se desloca cerca de 57 mm durante o

Tabela 1: Poses da perna na base 0 (coxa) obtidas das medições (mm). $\star$: posição de precisão; $\circ$: posição de verificação; $\dagger$: quadro não utilizado na síntese. Resíduo: erro quadrático médio do ajuste rígido dos marcadores 5 a 9.

Quadro	φ ($^\circ$)	${}^0x_{O_4}$	${}^0y_{O_4}$	0x_P	0y_P	Resíduo
234 $\dagger$	15,2	2,0	1,2	-69,8	-413,4	0,8
307 $\star$	0,0	0,0	0,0	39,6	-419,0	0,0
390 $\star$	50,7	12,7	-14,5	-286,3	-310,7	6,9
423 $\circ$	96,4	16,0	-34,6	-404,8	-27,3	13,6
456 $\star$	130,9	3,0	-57,0	-339,5	187,5	15,8
561 $\dagger$	153,6	-25,2	-61,8	-247,1	295,8	16,7

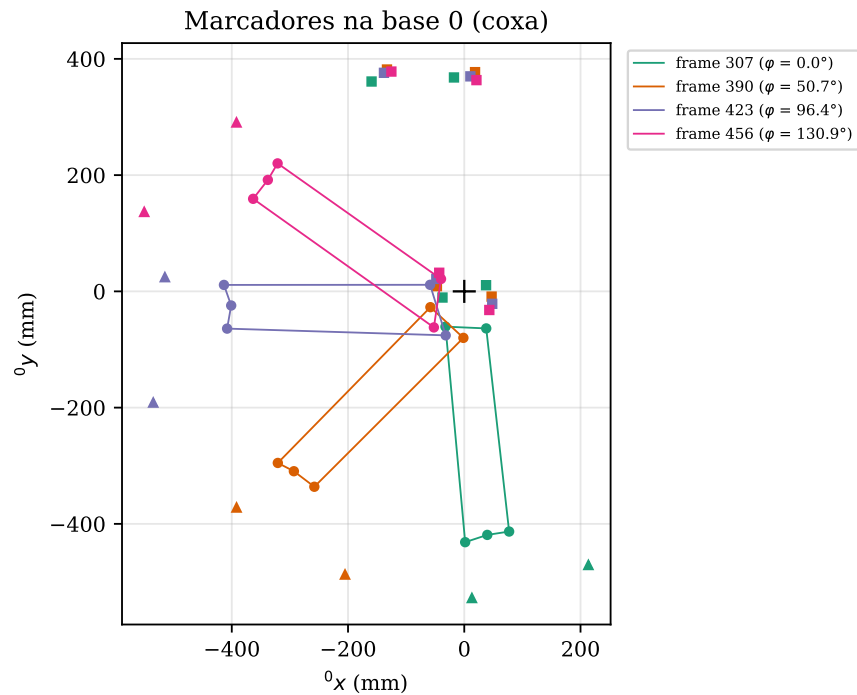


Figura 6: Marcadores dos quadros selecionados escritos na base da coxa, com origem entre os pontos 3 e 4 ($\square$: coxa, $\circ$: perna, $\triangle$: pé). A perna gira em torno da região do joelho enquanto a origem O_4 se desloca.

movimento: esse é justamente o efeito que uma junta de revolução simples não reproduz e que motiva o uso do quadrilátero.

Escolha das posições de precisão. Dispondo de quatro posições medidas, três são usadas como posições de precisão na síntese e a quarta é usada para verificação. Foram testadas as três combinações que incluem a extensão completa (Tabela 2); adotou-se a que resultou no menor custo (4.3): quadros 307, 390 e 456 como posições de precisão e o quadro 423 ($\varphi = 96,4^\circ$) como verificação.

Tabela 2: Combinações de posições de precisão testadas.

Precisão (quadros)	Verificação	Erro na verificação (mm)	$\mu_{\min}$ ($^\circ$)
307, 390, 456	423	0,34	44,3
307, 390, 423	456	3,38	30,0
307, 423, 456	390	0,15	29,9

4.4 Escolha dos pivôs móveis

Com três posições, qualquer escolha de $({}^4\mathbf{r}_Q, {}^4\mathbf{r}_N)$ gera, por (3.12), um mecanismo que passa exatamente pelas posições de precisão. As duas escolhas livres por díade são usadas para aproximar também a posição de verificação e para impor requisitos de projeto. Para cada candidato, o mecanismo é montado pela equação de fechamento (3.6) e o erro no tornozelo é

$$e_j = \left\| {}^0\mathbf{r}_P^{\text{mec}}(\varphi_j) - {}^0\mathbf{r}_P^{\text{med}}(\varphi_j) \right\|, \quad (4.2)$$

comparando mecanismo e medição para a mesma orientação da perna. Minimiza-se

$$J({}^4\mathbf{r}_Q, {}^4\mathbf{r}_N) = e_{\text{verificação}} + \text{penalidades}, \quad (4.3)$$

em que as penalidades impõem: $\mu \geq 30^\circ$ em toda a faixa; pivôs fixos na região do joelho ($|{}^0x| \leq 60 \text{ mm}$, $-40 \text{ mm} \leq {}^0y \leq 60 \text{ mm}$); elos entre 20 mm e 120 mm; e montagem contínua (mesmo ramo) de 0° até a flexão máxima medida – o que elimina os defeitos de ramo e de ordem. A busca combina amostragem aleatória (3000 candidatos) e refinamento por Nelder–Mead.

5 Parte I – Resultados da síntese

5.1 Mecanismo sintetizado

A otimização convergiu para os pivôs da Tabela 3. Os pivôs fixos C e L ficam cerca de 25 mm abaixo dos marcadores 3 e 4, na região da articulação do joelho, e os pivôs móveis

Q e N ficam na extremidade superior da perna.

Tabela 3: Resultado da síntese dimensional com as medições do grupo (mm).

Articulação	Elo	Coordenadas
C	coxa (fixo)	${}^0\mathbf{r}_C = [-8,6 \quad -26,7]^\top$
L	coxa (fixo)	${}^0\mathbf{r}_L = [-28,4 \quad -24,0]^\top$
Q	perna (móvel)	${}^4\mathbf{r}_Q = [-19,7 \quad -0,8]^\top$
N	perna (móvel)	${}^4\mathbf{r}_N = [4,6 \quad -11,2]^\top$
Comprimentos: $\ell_0 = \overline{CL} = 20,0$, $\ell_1 = \overline{CQ} = 28,3$, $\ell_2 = \overline{QN} = 26,5$, $\ell_3 = \overline{LN} = 35,4$		

Grashof. Com $s = 20,0$, $p = 26,5$, $q = 28,3$ e $l = 35,4$ mm, $s + l = 55,4 > p + q = 54,8$: o mecanismo não satisfaz a condição (3.4). A simulação de montagem confirma que ele percorre continuamente a faixa de 0° a $131,0^\circ$ sem atingir pontos mortos, com μ entre $44,3^\circ$ e $89,8^\circ$ (Figura 8).

Precisão. Nas três posições de precisão o erro é nulo (a menos da tolerância numérica), como esperado. Na posição de verificação (quadro 423, $\varphi = 96,4^\circ$), o erro no tornozelo é de 0,3 mm, inferior ao resíduo das próprias medições (6,9 a 15,8 mm). O mecanismo reproduz, portanto, o movimento medido dentro da incerteza experimental. A Figura 7 mostra o mecanismo nas quatro posições medidas, a centroide (trajetória do polo I_{13}) e a trajetória do tornozelo.

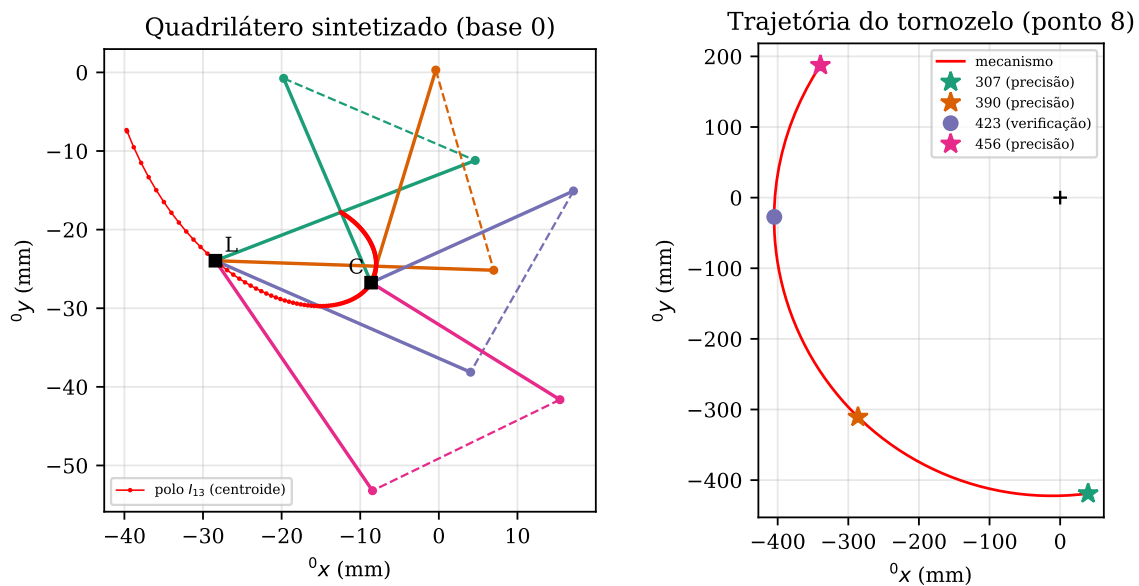


Figura 7: Esquerda: quadrilátero sintetizado nas quatro posições medidas (tracejado: acoplador QN) e centroide. Direita: trajetória do tornozelo gerada pelo mecanismo e posições medidas.

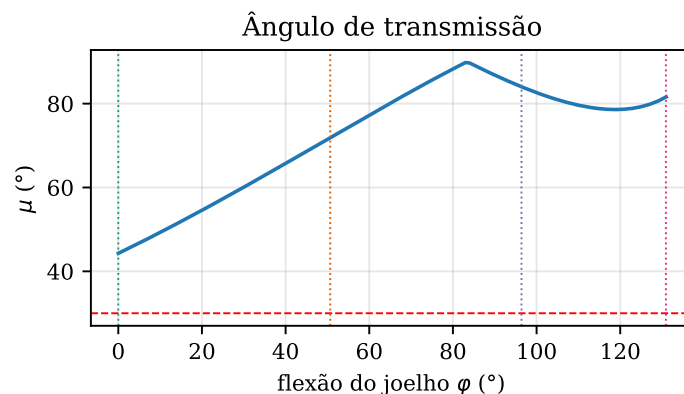


Figura 8: Ângulo de transmissão em função da flexão (linhas verticais: posições medidas).

5.2 Discussão

O ângulo de transmissão permanece acima de $44,3^\circ$ em toda a faixa, com folga em relação ao limite de 30° imposto na otimização, de modo que a transmissão de forças é boa em todas as posições. Os elos resultaram compactos (entre 20,0 e 35,4 mm), compatíveis com o volume disponível na região do joelho. O polo parte de $(-12,5; -17,8)$ mm na extensão e migra posteriormente até $(-39,7; -7,3)$ mm na flexão máxima, comportamento qualitativamente semelhante à centroide em “J” descrita por O’Connor et al. (1989). Como as medições têm resíduo de até 15,8 mm, o refinamento natural do projeto é usar mais quadros do vídeo em uma síntese por mínimos quadrados. Para uma prótese transfemoral real, recomenda-se ainda verificar a posição do polo em extensão em relação à linha trocânter–joelho–tornozelo, da qual depende a estabilidade voluntária na fase de apoio (RADCLIFFE, 1994).

5.3 Maquete

A maquete, em escala 1:1, permite avaliar qualitativamente o funcionamento do mecanismo. O programa gera um gabarito em A4 ([figuras/p1_gabarito_maquete.pdf](#), Figura 9) com a posição exata dos furos.

- **Material:** MDF ou acrílico de 3 mm (corte a laser) para as placas da coxa e da perna; os elos CQ e LN em acrílico de 3 mm ou alumínio em chapa de 2 mm.
- **Articulações:** parafusos M4 com arruelas de náilon e porcas autotravantes (ou rebites de repuxo de 4 mm), furos de 4,2 mm. Os elos CQ e LN devem ficar em planos diferentes (um de cada lado das placas) para que não colidam quando se cruzam.
- **Segmentos:** a placa da coxa prolonga-se até o quadril (cerca de 375 mm, comprimento medido) e a da perna até o tornozelo (ponto 8), com o pé triangular (pontos

8, 10 e 11) fixado rigidamente.

Ensaio qualitativos sugeridos: (1) verificar a faixa de movimento de 0° a $131,0^\circ$; (2) comparar lado a lado com o movimento filmado, fotografando a maquete nas mesmas flexões dos quadros da Tabela 1; (3) marcar o polo (intersecção de CQ e LN) com uma linha esticada e observar a migração da centroide; (4) aplicar carga vertical com o joelho estendido e observar a tendência de flexão.

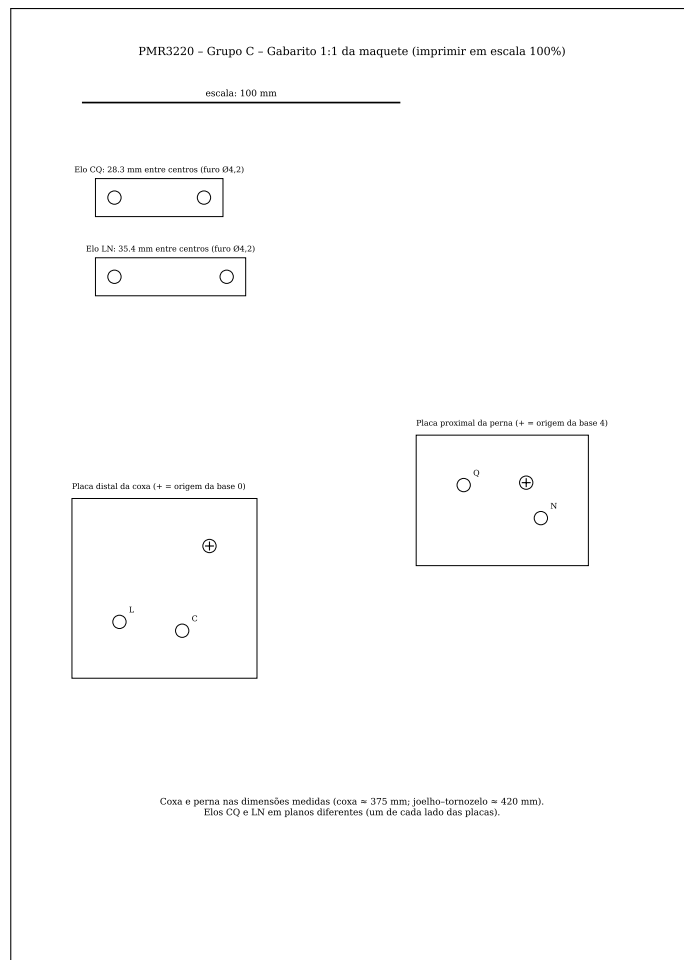


Figura 9: Gabarito da maquete (imprimir em escala 100%).

6 Parte II – Modelagem cinemática

Nesta parte, analisa-se uma órtese para um indivíduo de 60 kg a 80 kg cuja capacidade motora do membro inferior foi comprometida (por exemplo, por um AVC ou por lesão causada por esforço físico intenso). A análise cinemática é feita a partir das configurações dadas no enunciado (Figura 1b), usando as mesmas ferramentas do método matricial empregadas na Parte I.

6.1 Hipóteses

Hipótese 1. *O movimento ocorre no plano sagital, e o tronco está imóvel; o quadril D é, portanto, um ponto fixo (base do manipulador).*

Hipótese 2. *O joelho da órtese é modelado como junta de revolução em O (o joelho policêntrico da Parte I pode ser incorporado depois, com efeito pequeno nos torques).*

Hipótese 3. *O pé e a perna formam um único corpo rígido, com o pé PR perpendicular à perna OP . O enunciado diz “pé e coxa”, mas a Figura 1b mostra que $PR \perp OP$ nas três configurações; conclui-se tratar-se de um erro de digitação.*

Hipótese 4. *A musculatura está inativa: os torques são fornecidos inteiramente pelos atuadores do quadril (fixo no tronco) e do joelho (estator fixo na coxa). Não há contato do pé com o solo durante o ciclo, e o atrito nas juntas é desprezado.*

Hipótese 5. $\overline{DO} = \ell_1 = 0,40 \text{ m}$, $\overline{OP} = \ell_2 = 0,45 \text{ m}$, $\overline{PR} = \ell_3 = 0,25 \text{ m}$ (enunciado).

6.2 Bases e cinemática direta (cadeia aberta RR)

O membro com a órtese é uma cadeia aberta de duas juntas de revolução, análoga ao mecanismo RR do método matricial. As bases são (Figura 10):

- base 0 (fixa, tronco): origem em D , X_0 horizontal para a frente, Y_0 vertical para cima;
- base 1 (coxa): origem em D , X_1 ao longo de DO ; θ_1 é o ângulo de X_0 para X_1 (junta do quadril);
- base 2 (perna + pé): origem em O , X_2 ao longo de OP e Y_2 no sentido PR ; θ_2 é o ângulo relativo de X_1 para X_2 (junta do joelho).

A orientação absoluta da perna é, portanto, $\theta_1 + \theta_2$, e as coordenadas generalizadas são $\mathbf{q} = [\theta_1 \ \theta_2]^T$. As transformações homogêneas são

$${}^0T_1 = \left[\begin{array}{cc|c} {}^0R_1 & {}^0\mathbf{r}_{O_1} & \\ \mathbf{0} & 1 & \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} c_1 & -s_1 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad {}^1T_2 = \left[\begin{array}{cc|c} {}^1R_2 & {}^1\mathbf{r}_{O_2} & \\ \mathbf{0} & 1 & \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} c_2 & -s_2 & \ell_1 \\ s_2 & c_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right], \quad (6.1)$$

com ${}^0R_1 = \text{Rot}(\theta_1, z_1)$ e ${}^1R_2 = \text{Rot}(\theta_2, z_2)$. Os pontos de interesse têm coordenadas constantes nas bases dos seus elos: ${}^1\mathbf{r}_O = [\ell_1 \ 0]^\top$, ${}^2\mathbf{r}_P = [\ell_2 \ 0]^\top$ e ${}^2\mathbf{r}_R = [\ell_2 \ \ell_3]^\top$. Assim,

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 \\ s_1 & c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell_2 c_2 + \ell_1 \\ \ell_2 s_2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} \\ \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (6.2)$$

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_R \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_R \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} - \ell_3 s_{12} \\ \ell_1 s_1 + \ell_2 s_{12} + \ell_3 c_{12} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (6.3)$$

$$\text{e } \begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_O \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 \begin{bmatrix} {}^1\mathbf{r}_O \\ 1 \end{bmatrix} = [\ell_1 c_1 \ \ell_1 s_1 \ 1]^\top.$$

Velocidades e acelerações. Derivando (6.2) no tempo, com ${}^2\mathbf{r}_P$ constante,

$$\begin{bmatrix} {}^0\dot{\mathbf{r}}_P \\ 0 \end{bmatrix} = \left({}^0\dot{T}_1 {}^1T_2 + {}^0T_1 {}^1\dot{T}_2 \right) \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (6.4)$$

$$\begin{bmatrix} {}^0\ddot{\mathbf{r}}_P \\ 0 \end{bmatrix} = \left({}^0\ddot{T}_1 {}^1T_2 + 2 {}^0\dot{T}_1 {}^1\dot{T}_2 + {}^0T_1 {}^1\ddot{T}_2 \right) \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_P \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (6.5)$$

em que

$${}^0\dot{T}_1 = \begin{bmatrix} -s_1 & -c_1 & 0 \\ c_1 & -s_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1, \quad {}^0\ddot{T}_1 = \begin{bmatrix} -c_1 & s_1 & 0 \\ -s_1 & -c_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \dot{\theta}_1^2 + \begin{bmatrix} -s_1 & -c_1 & 0 \\ c_1 & -s_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \ddot{\theta}_1, \quad (6.6)$$

e analogamente para ${}^1\dot{T}_2$ e ${}^1\ddot{T}_2$ com θ_2 (a translação ℓ_1 é constante e some na derivada). Efetuando os produtos,

$${}^0\dot{\mathbf{r}}_P = \begin{bmatrix} -\ell_1 s_1 - \ell_2 s_{12} & -\ell_2 s_{12} \\ \ell_1 c_1 + \ell_2 c_{12} & \ell_2 c_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix} = [J_P] \dot{\mathbf{q}}, \quad (6.7)$$

em que $[J_P]$ é a matriz jacobiana do ponto P . As velocidades e acelerações angulares dos elos são

$${}^0\boldsymbol{\omega}_1 = \dot{\theta}_1 \mathbf{k}_0, \quad {}^0\boldsymbol{\omega}_2 = (\dot{\theta}_1 + \dot{\theta}_2) \mathbf{k}_0, \quad {}^0\ddot{\boldsymbol{\omega}}_1 = \ddot{\theta}_1 \mathbf{k}_0, \quad {}^0\ddot{\boldsymbol{\omega}}_2 = (\ddot{\theta}_1 + \ddot{\theta}_2) \mathbf{k}_0. \quad (6.8)$$

6.3 Configurações extremas

Os ângulos foram lidos da Figura 1b. Na configuração final I, a coxa está a $280,13^\circ$ e o ângulo interno do joelho é 60° ; na final II, a coxa está a $10,07^\circ$ e o ângulo interno é $70,1^\circ$.

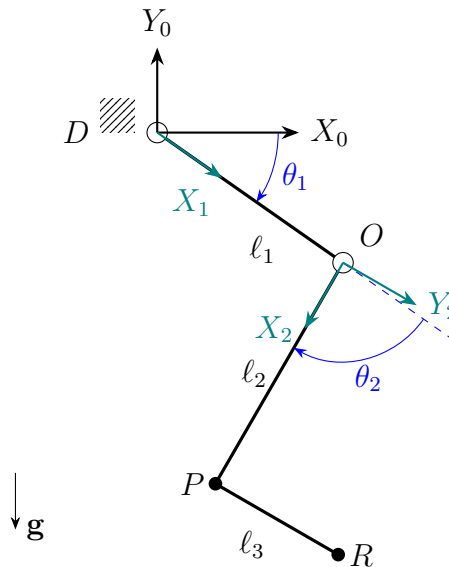


Figura 10: Cadeia aberta RR da órtese: bases 0 (fixa), 1 (coxa) e 2 (perna + pé). θ_1 é medido de X_0 para X_1 e θ_2 , de X_1 para X_2 (na figura, ambos negativos, isto é, no sentido horário).

Como o ângulo interno entre $\overrightarrow{OD}$ e $\overrightarrow{OP}$ é $180^\circ - |\theta_2|$, com a flexão do joelho no sentido horário ($\theta_2 < 0$):

Tabela 4: Configurações extremas do ciclo.

Configuração	θ_1 (°)	θ_2 (°)	$\theta_1 + \theta_2$ (°)	Movimento
inicial	-90,00	0,00	-90,00	em pé, joelho estendido
final I	-79,87	-120,00	-199,87	flexão do joelho (“chute para trás”)
final II	10,07	-109,90	-99,83	flexão de quadril e joelho (“marcha alta”)

A consistência foi conferida com a direção do pé (Y_2), $\theta_1 + \theta_2 + 90^\circ$, que vale 0° , $-109,9^\circ$ e $-9,8^\circ$ nas três configurações, de acordo com os segmentos PR da figura.

6.4 Interpolação polinomial de 5º grau

Para cada coordenada generalizada $q \in \{\theta_1, \theta_2\}$, adota-se $q(t) = \sum_{k=0}^5 a_k t^k$, cujos seis coeficientes são determinados pelas condições de contorno de posição, velocidade e aceleração no início e no fim do trecho:

$$q(0) = q_0, \quad \dot{q}(0) = 0, \quad \ddot{q}(0) = 0, \quad q(T) = q_f, \quad \dot{q}(T) = 0, \quad \ddot{q}(T) = 0. \quad (6.9)$$

As três primeiras fornecem $a_0 = q_0$, $a_1 = a_2 = 0$; as restantes formam o sistema

$$\begin{bmatrix} T^3 & T^4 & T^5 \\ 3T^2 & 4T^3 & 5T^4 \\ 6T & 12T^2 & 20T^3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_3 \\ a_4 \\ a_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Delta q \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow a_3 = \frac{10 \Delta q}{T^3}, \quad a_4 = -\frac{15 \Delta q}{T^4}, \quad a_5 = \frac{6 \Delta q}{T^5}, \quad (6.10)$$

com $\Delta q = q_f - q_0$. Com o tempo normalizado $\tau = t/T \in [0, 1]$:

$$q(t) = q_0 + \Delta q (10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5), \quad (6.11)$$

$$\dot{q}(t) = \frac{\Delta q}{T} 30\tau^2 (1 - \tau)^2, \quad (6.12)$$

$$\ddot{q}(t) = \frac{\Delta q}{T^2} 60\tau (1 - \tau) (1 - 2\tau). \quad (6.13)$$

Os valores extremos são obtidos anulando as derivadas. A velocidade é máxima onde $\ddot{q} = 0$ no interior do intervalo, isto é, em $\tau = \frac{1}{2}$, e vale $30 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{15}{8}$ vezes $\Delta q/T$. A aceleração é extrema onde $d\ddot{q}/d\tau \propto 1 - 6\tau + 6\tau^2 = 0$, ou seja, $\tau = \frac{1}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{6}$; nesses pontos $\tau(1 - \tau) = \frac{1}{6}$ e $1 - 2\tau = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$, de modo que

$$\dot{q}_{\max} = \frac{15}{8} \frac{\Delta q}{T} \quad (\tau = \frac{1}{2}), \quad |\ddot{q}|_{\max} = 60 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \frac{|\Delta q|}{T^2} = \frac{10\sqrt{3}}{3} \frac{|\Delta q|}{T^2} \quad \left(\tau = \frac{1}{2} \mp \frac{\sqrt{3}}{6} \right). \quad (6.14)$$

Exemplo: para o joelho na configuração final I, $\Delta q = 120^\circ$ e $T = 2$ s fornecem $\dot{q}_{\max} = \frac{15}{8} \cdot \frac{120}{2} = 112,5^\circ \text{ s}^{-1}$ e $|\ddot{q}|_{\max} = 5,774 \cdot \frac{120}{4} = 173,2^\circ \text{ s}^{-2}$. A quártica garante aceleração contínua e nula nas extremidades, portanto torque sem descontinuidades e sem excitação de modos flexíveis – vantagem sobre o polinômio cúbico, cuja aceleração salta no início e no fim (CRAIG, 2005; SICILIANO et al., 2009).

Ciclo completo e escolha de T . O ciclo é composto pela ida (inicial $\rightarrow$ final) em $[0, T]$ e pelo retorno em $[T, 2T]$, também por quártica. Como o polinômio normalizado $s(\tau)$ satisfaz $s(1 - \tau) = 1 - s(\tau)$, o retorno é o espelho temporal da ida, $q(t) = q(2T - t)$: as velocidades trocam de sinal, e as acelerações se repetem. Como os termos de velocidade da dinâmica são quadráticos, os torques também são simétricos em relação a $t = T$. Adotou-se $T = 2$ s por trecho (ciclo de 4 s), o que, por (6.14), resulta em velocidades máximas de 94° s^{-1} a 113° s^{-1} : valores inferiores aos da marcha normal (até cerca de 350° s^{-1} no joelho, (WINTER, 2009)) e adequados à reabilitação de um indivíduo com musculatura inativa. A sensibilidade a T é analisada no Seção 9.

7 Parte II – Parâmetros de massa e inércia

7.1 Dados antropométricos

Utilizaram-se as tabelas de Winter (2009), baseadas em Drillis, Contini e Bluestein (1964) e amplamente usadas em análise de marcha. As massas são frações da massa corporal M ; as posições do centro de massa (CM) e o raio de giração baricêntrico ρ são frações do comprimento do segmento (Tabela 5). A estatura correspondente a $\ell_1 = 0,40$ m é $H = \ell_1/0,245 \approx 1,63$ m (DRILLIS; CONTINI; BLUESTEIN, 1964).

Tabela 5: Parâmetros segmentares (WINTER, 2009).

Segmento	m/M	x_{CM}/L (a partir de)	ρ_{CM}/L	Comprimento L
Coxa	0,100	0,433 (quadril)	0,323	$\ell_1 = 0,40$ m
Perna	0,0465	0,433 (joelho)	0,302	$\ell_2 = 0,45$ m
Pé	0,0145	0,50 (ao longo de PR)	0,475	$\ell_3 = 0,25$ m

Para cada segmento, o momento de inércia baricêntrico é $I = m(\rho L)^2$. Para $M = 80$ kg, por exemplo, a coxa tem $m = 0,100 \cdot 80 = 8,0$ kg, CM a $0,433 \cdot 0,40 = 0,173$ m do quadril e $I = 8,0 (0,323 \cdot 0,40)^2 = 0,134$ kg m²; a perna tem 3,72 kg e o pé, 1,16 kg.

7.2 Seleção de materiais da órtese

A órtese é do tipo joelho–tornozelo–pé (KAFO) ativa, com hastes laterais e mediais, braçadeiras e palmilha. Os materiais foram selecionados em referências de elementos de máquinas e de materiais (BUDYNAS; NISBETT, 2015; ASM INTERNATIONAL, 1990; CALLISTER; RETHWISCH, 2018) e de órteses (EDELSTEIN; BRUCKNER, 2006) (Tabela 6).

Tabela 6: Propriedades dos materiais selecionados.

Material	ρ (kg/m ³)	E (GPa)	S_y (MPa)	S_u (MPa)	S_e (MPa)	Uso
Al 6061-T6	2700	68,9	276	310	96,5 ^a	hastes, estribo
Aço inox AISI 304 (recozido)	8000	193	215	505	–	eixo e mancais do joelho
Polipropileno co-polímero	905	1,3	28	32	–	braçadeiras e palmilha
Compósito carbono/epóxi ^b	1550	70	–	600	–	alternativa às hastes

^aResistência à fadiga para 5×10^8 ciclos (ASM INTERNATIONAL, 1990). ^bTecido bidirecional, laminado quase-isotrópico (valores típicos).

O alumínio 6061-T6 alia boa relação resistência/massa (cerca de 1/3 da densidade do aço), usinabilidade e soldabilidade, e é o padrão em hastes de órteses; o polipropileno é termoformável sobre o molde do membro; o aço inox é usado nas partes sujeitas a desgaste e contato. As hastes têm seção retangular de 20 mm $\times$ 5 mm (20 mm no plano sagital). A Tabela 7 lista as massas dos componentes, calculadas a partir da geometria e da densidade; a massa total da órtese é de 2,43 kg, dentro da faixa de KAFOs motorizadas.

O atuador do quadril está fixo ao tronco (cinto pélvico) e não pertence a nenhum elo móvel; o do joelho tem o estator fixo na coxa.

Tabela 7: Componentes da órtese: massa e posição do CM no referencial do elo (m). Elo 1: origem em D , x ao longo de DO . Elo 2: origem em O , x ao longo de OP , y no sentido PR .

Elo	Componente	m (kg)	CM (x ; y)
coxa	hastes laterais Al 6061-T6 (2x)	0,216	(0,200; 0,000)
perna	hastes laterais Al 6061-T6 (2x)	0,243	(0,225; 0,000)
coxa	braçadeira proximal PP	0,131	(0,100; 0,000)
coxa	braçadeira distal PP	0,131	(0,300; 0,000)
perna	braçadeira PP	0,131	(0,150; 0,000)
perna	palmilha PP + estribo	0,181	(0,450; 0,125)
coxa	articulação do joelho (aço AISI 304)	0,200	(0,400; 0,000)
coxa	atuador do joelho (motor + redutor)	1,200	(0,400; 0,000)

7.3 Parâmetros equivalentes dos elos

Cada elo i é um corpo rígido composto. Para componentes de massa m_k , centro de massa ${}^i\mathbf{r}_k$ (escrito na base do próprio elo, onde é constante) e inércia própria I_k :

$$m_i = \sum_k m_k, \quad {}^i\mathbf{r}_{G_i} = \frac{1}{m_i} \sum_k m_k {}^i\mathbf{r}_k, \quad (7.1)$$

$$I_i = \sum_k \left[I_k + m_k \left({}^i\mathbf{r}_k - {}^i\mathbf{r}_{G_i} \right)^T \left({}^i\mathbf{r}_k - {}^i\mathbf{r}_{G_i} \right) \right] \quad (\text{Steiner}). \quad (7.2)$$

Os centros de massa resultantes são ${}^1\mathbf{r}_{G_1} = [a_1 \ 0]^T$ (sobre o eixo X_1) e ${}^2\mathbf{r}_{G_2} = [b_x \ b_y]^T$: o elo 2 tem o CM fora do eixo X_2 , deslocado no sentido do pé.

Tabela 8: Parâmetros equivalentes dos elos (membro + órtese).

Parâmetro	$M = 80$ kg	$M = 60$ kg
m_1 (kg)	9,88	7,88
a_1 – componente de ${}^1\mathbf{r}_{G_1}$ (m)	0,207	0,215
I_1 – baricêntrico (kg m ²)	0,202	0,165
m_2 (kg)	5,44	4,22
${}^2\mathbf{r}_{G_2} = [b_x \ b_y]^T$ (m)	$[0,258 \ 0,031]^T$	$[0,259 \ 0,031]^T$
I_2 – baricêntrico (kg m ²)	0,172	0,133

8 Parte II – Modelagem dinâmica

8.1 Posição e velocidade dos centros de massa

As posições dos centros de massa na base 0 seguem da cadeia de transformações:

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_{G_1} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 \begin{bmatrix} {}^1\mathbf{r}_{G_1} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1c_1 \\ a_1s_1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad (8.1)$$

$$\begin{bmatrix} {}^0\mathbf{r}_{G_2} \\ 1 \end{bmatrix} = {}^0T_1 {}^1T_2 \begin{bmatrix} {}^2\mathbf{r}_{G_2} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ell_1c_1 + b_xc_{12} - b_ys_{12} \\ \ell_1s_1 + b_xs_{12} + b_yc_{12} \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (8.2)$$

Derivando, as velocidades escrevem-se com as matrizes jacobianas de cada centro de massa, ${}^0\mathbf{v}_{G_i} = [J_{G_i}] \dot{\mathbf{q}}$:

$$[J_{G_1}] = \begin{bmatrix} -a_1s_1 & 0 \\ a_1c_1 & 0 \end{bmatrix}, \quad [J_{G_2}] = \begin{bmatrix} -\ell_1s_1 - b_xs_{12} - b_yc_{12} & -b_xs_{12} - b_yc_{12} \\ \ell_1c_1 + b_xc_{12} - b_ys_{12} & b_xc_{12} - b_ys_{12} \end{bmatrix}, \quad (8.3)$$

e as velocidades angulares, com $\omega_i = [J_{\omega_i}] \dot{\mathbf{q}}$, têm $[J_{\omega_1}] = [1 \ 0]$ e $[J_{\omega_2}] = [1 \ 1]$.

8.2 Equações de Lagrange

A energia cinética é uma forma quadrática nas velocidades generalizadas,

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \left(m_i {}^0\mathbf{v}_{G_i}^T {}^0\mathbf{v}_{G_i} + I_i \omega_i^2 \right) = \frac{1}{2} \dot{\mathbf{q}}^T [M(\mathbf{q})] \dot{\mathbf{q}}, \quad (8.4)$$

$$[M] = \sum_{i=1}^2 \left(m_i [J_{G_i}]^T [J_{G_i}] + I_i [J_{\omega_i}]^T [J_{\omega_i}] \right), \quad (8.5)$$

e a energia potencial, com as componentes y obtidas acima, é

$$\mathcal{V} = g \left(m_1 {}^0y_{G_1} + m_2 {}^0y_{G_2} \right) = g \left[m_1 a_1 s_1 + m_2 (\ell_1 s_1 + b_x s_{12} + b_y c_{12}) \right].$$

As equações de Lagrange, $\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \tau_i$ com $\mathcal{L} = \mathcal{T} - \mathcal{V}$, resultam em

$$\underbrace{\begin{bmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{12} & M_{22} \end{bmatrix}}_{[M(\theta_2)]} \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -h(2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) \\ h\dot{\theta}_1^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_Q \\ \tau_J \end{bmatrix}, \quad (8.6)$$

em que τ_Q é o torque do atuador do quadril (aplicado pelo tronco na coxa) e τ_J o do joelho (aplicado pela coxa na perna), ambos positivos no sentido anti-horário (+ $\mathbf{k}_0$). Efetuando

os produtos matriciais, com as identidades $s_1 s_{12} + c_1 c_{12} = c_2$ e $s_1 c_{12} - c_1 s_{12} = -s_2$:

$$M_{11} = I_1 + m_1 a_1^2 + I_2 + m_2 [\ell_1^2 + b_x^2 + b_y^2 + 2\ell_1(b_x c_2 - b_y s_2)], \quad (8.7)$$

$$M_{12} = I_2 + m_2 [b_x^2 + b_y^2 + \ell_1(b_x c_2 - b_y s_2)], \quad M_{22} = I_2 + m_2 (b_x^2 + b_y^2), \quad (8.8)$$

$$h = -\frac{\partial M_{12}}{\partial \theta_2} = m_2 \ell_1 (b_x s_2 + b_y c_2), \quad (8.9)$$

$$g_1 = (m_1 a_1 + m_2 \ell_1) g c_1 + m_2 g (b_x c_{12} - b_y s_{12}), \quad g_2 = m_2 g (b_x c_{12} - b_y s_{12}). \quad (8.10)$$

Dedução dos termos de velocidade. Como $[M]$ depende apenas de θ_2 , $\partial \mathcal{T} / \partial \theta_1 = 0$ e, de M_{11} e M_{12} acima, $\partial M_{11} / \partial \theta_2 = -2h$ e $\partial M_{12} / \partial \theta_2 = -h$. Assim:

- para $q_1 = \theta_1$: $\frac{d}{dt}(M_{11}\dot{\theta}_1 + M_{12}\dot{\theta}_2) = M_{11}\ddot{\theta}_1 + M_{12}\ddot{\theta}_2 + \dot{M}_{11}\dot{\theta}_1 + \dot{M}_{12}\dot{\theta}_2$, com $\dot{M}_{11} = -2h\dot{\theta}_2$ e $\dot{M}_{12} = -h\dot{\theta}_2$, o que gera o termo $-h(2\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2)$;
- para $q_2 = \theta_2$: $\frac{d}{dt}(M_{12}\dot{\theta}_1 + M_{22}\dot{\theta}_2) - \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \frac{\partial [M]}{\partial \theta_2} \dot{\mathbf{q}}$ gera $-h\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2 - \frac{1}{2}(-2h\dot{\theta}_1^2 - 2h\dot{\theta}_1\dot{\theta}_2) = h\dot{\theta}_1^2$.

Os termos em h são as parcelas centrípetas e de Coriolis. Os termos gravitacionais são $g_i = \partial \mathcal{V} / \partial q_i$: derivando $\mathcal{V}$ em relação a θ_1 e a θ_2 obtêm-se exatamente g_1 e g_2 acima. Como as trajetórias são impostas, este é um problema de *dinâmica inversa*: basta avaliar (8.6) ao longo de $\mathbf{q}(t)$, $\dot{\mathbf{q}}(t)$ e $\ddot{\mathbf{q}}(t)$.

8.3 Verificação

A dedução de (8.6) foi conferida de duas formas independentes:

1. **simbólica**: o programa monta ${}^0T_1 {}^1T_2$ com o SymPy, obtém ${}^0\mathbf{r}_{G_i}$, deriva $\mathcal{L}$ e aplica as equações de Lagrange, reproduzindo termo a termo as expressões acima;
2. **Newton–Euler**: equilíbrio dinâmico de forças e momentos de cada elo, com os momentos calculados pelo produto vetorial na forma matricial, $\mathbf{M} = \tilde{\mathbf{r}} \mathbf{F}$. Para o elo 2 (força $\mathbf{F}_O$ aplicada pela coxa em O) e para o elo 1 (força $\mathbf{F}_D$ aplicada pelo tronco em D):

$$\begin{aligned} \mathbf{F}_O &= m_2(\mathbf{a}_{G_2} - \mathbf{g}), & \tau_J &= I_2 \alpha_2 - \left[(\widetilde{\mathbf{r}_O - \mathbf{r}_{G_2}}) \mathbf{F}_O \right]_z, \\ \mathbf{F}_D &= m_1(\mathbf{a}_{G_1} - \mathbf{g}) + \mathbf{F}_O, & \tau_Q &= I_1 \alpha_1 + \tau_J - \left[(\widetilde{\mathbf{r}_D - \mathbf{r}_{G_1}}) \mathbf{F}_D \right]_z + \left[(\widetilde{\mathbf{r}_O - \mathbf{r}_{G_1}}) \mathbf{F}_O \right]_z, \end{aligned}$$

com as acelerações dadas por $\mathbf{a}_B = \mathbf{a}_A + \tilde{\boldsymbol{\alpha}} \mathbf{r}_{AB} + \tilde{\boldsymbol{\omega}} \tilde{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{r}_{AB}$, avaliadas em um estado aleatório $(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}})$. Resultados: $\tau_Q = 45,253623$ (Lagrange) contra 45,253623 N m (Newton–Euler), e $\tau_J = 4,972280$ contra 4,972280 N m, com concordância na precisão da máquina.

Além disso, em repouso ($\dot{\mathbf{q}} = \ddot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}$) na configuração inicial, $\theta_1 = -\pi/2$ e $\theta_2 = 0$, tem-se $c_1 = 0$, $c_{12} = 0$ e $s_{12} = -1$, logo $\tau_Q = \tau_J = m_2 g b_y$: o único torque vem do pé à frente do tornozelo, como é fisicamente esperado.

9 Parte II – Resultados da simulação

9.1 Cinemática

As Figuras 11 e 12 mostram as orientações, as velocidades e as acelerações angulares da coxa (θ_1), da perna ($\theta_1 + \theta_2$) e relativas do joelho (θ_2) durante o ciclo, e a Figura 13 mostra instantâneos do movimento de ida. Os valores extremos (Tabela 9) coincidem com as expressões analíticas (6.14): por exemplo, no joelho em final I, $|\dot{\theta}_2|_{\max} = \frac{15}{8} \cdot \frac{120}{2} = 112,5^\circ \text{ s}^{-1}$.

Tabela 9: Valores absolutos máximos de velocidade ($^\circ \text{ s}^{-1}$) e aceleração angular ($^\circ \text{ s}^{-2}$), $T = 2 \text{ s}$.

Configuração	Velocidade			Aceleração		
	coxa	perna	joelho	coxa	perna	joelho
final I	9,5	103,0	112,5	14,6	158,6	173,2
final II	93,8	9,2	103,0	144,4	14,2	158,6

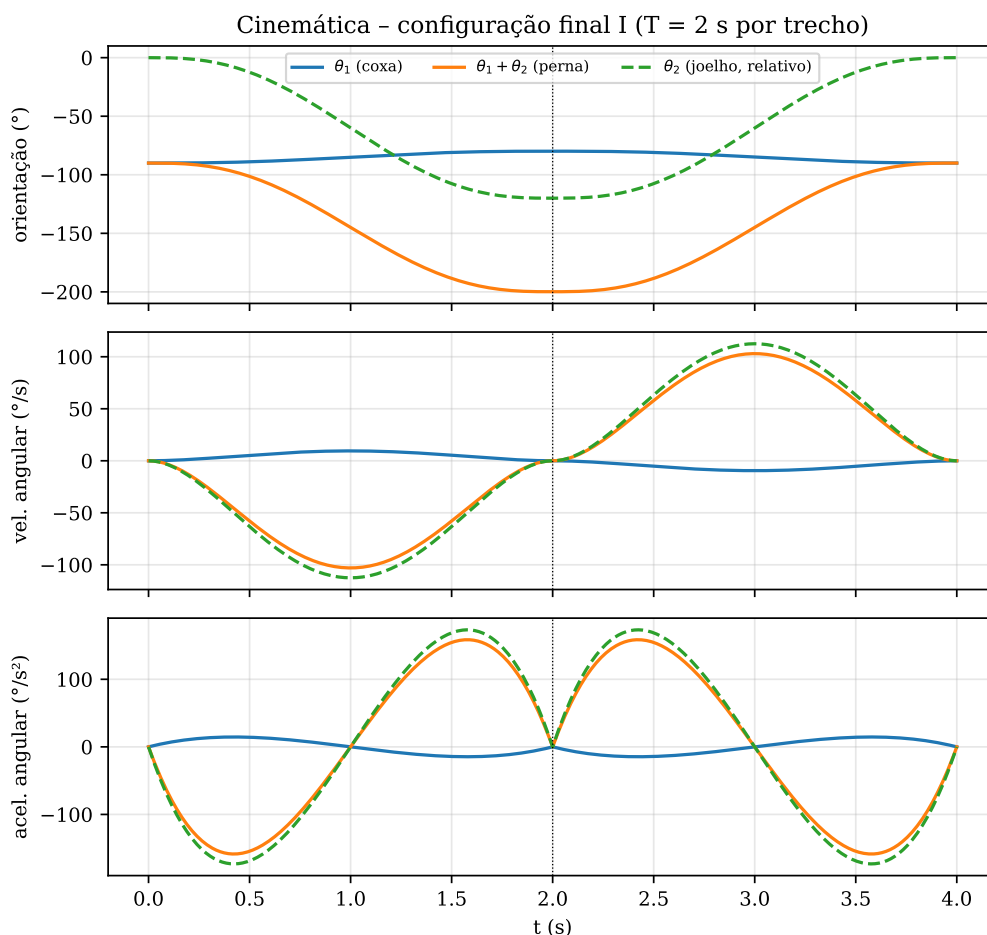


Figura 11: Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final I.

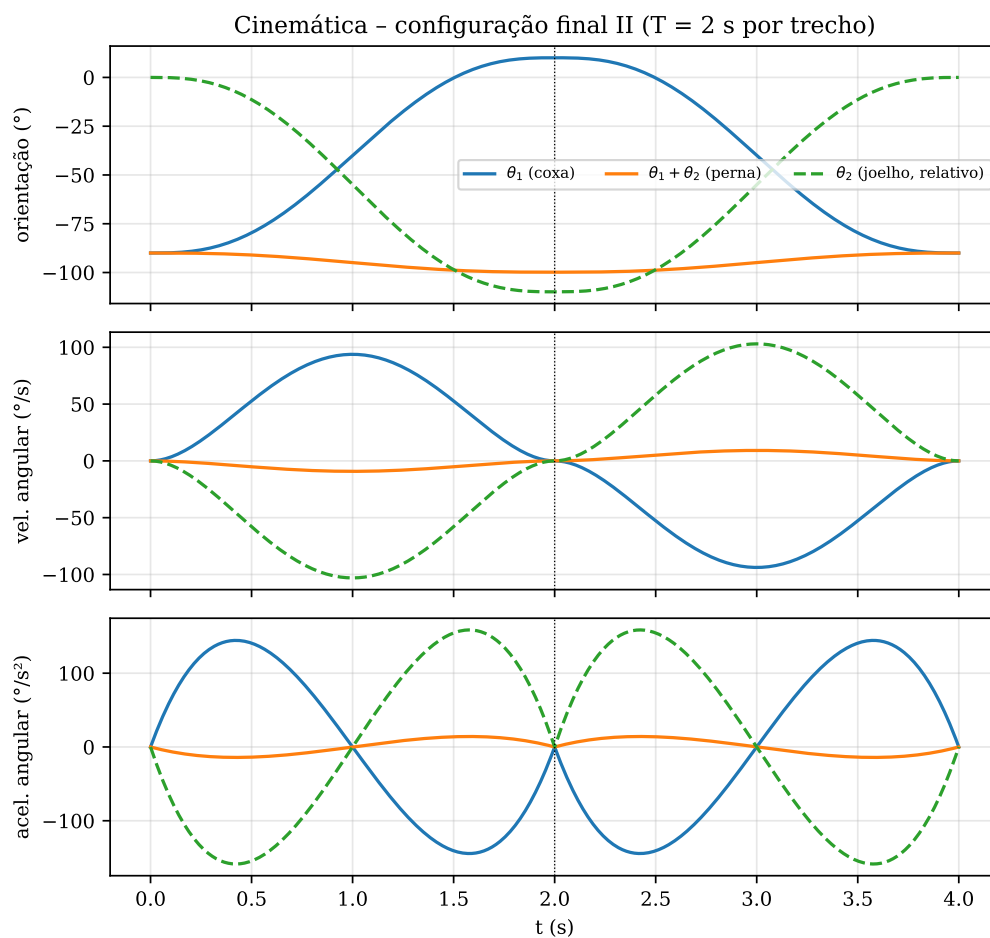


Figura 12: Orientação, velocidade e aceleração angulares – configuração final II.

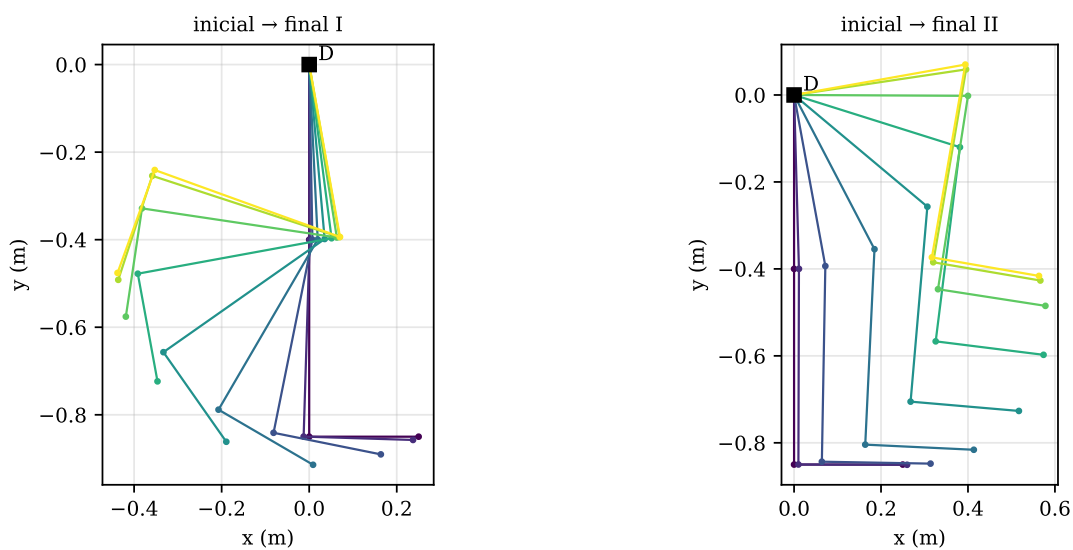


Figura 13: Instantâneos do movimento de ida (intervalos de $T/8$).

9.2 Torques dos atuadores

As Figuras 14 e 15 decompõem os torques nas parcelas gravitacional, inercial e centrípeta/Coriolis, e a Tabela 10 resume os valores máximos, os valores eficazes (RMS, relevantes para o aquecimento dos motores) e as potências mecânicas máximas $P = \tau \dot{q}$.

Tabela 10: Torques (N m) e potências (W) dos atuadores, $T = 2$ s.

Configuração	M (kg)	Quadril			Joelho		
		$ \tau _{\max}$	τ_{RMS}	$ P _{\max}$	$ \tau _{\max}$	τ_{RMS}	$ P _{\max}$
final I	80	6,2	4,7	0,9	13,5	9,3	22,2
final I	60	4,7	3,5	0,7	10,5	7,3	17,3
final II	80	40,0	28,5	53,9	2,8	1,6	2,8
final II	60	32,1	22,9	43,3	2,2	1,3	2,2

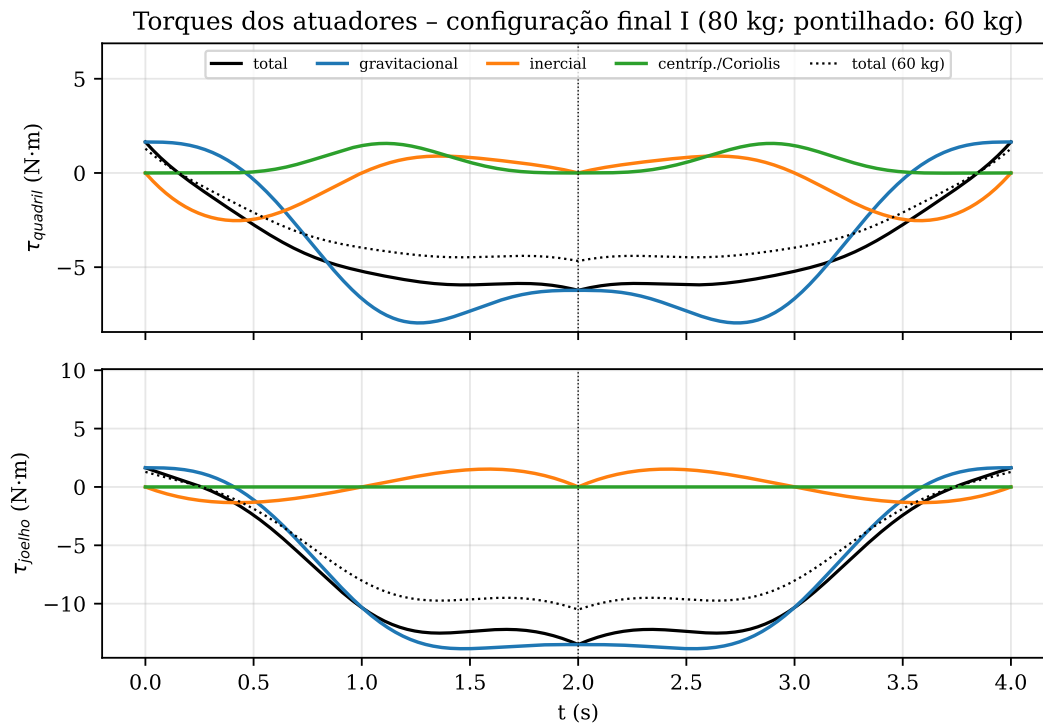


Figura 14: Torques no quadril e no joelho – configuração final I.

Análise.

- Na **configuração final I**, o esforço concentra-se no joelho (13,5 N m): a perna e o pé, com braço de alavanca crescente à medida que a perna se aproxima da horizontal ($\theta_1 + \theta_2 \approx -180^\circ$), exigem torque para vencer o peso. O quadril move-se apenas 10° e seu torque é pequeno.

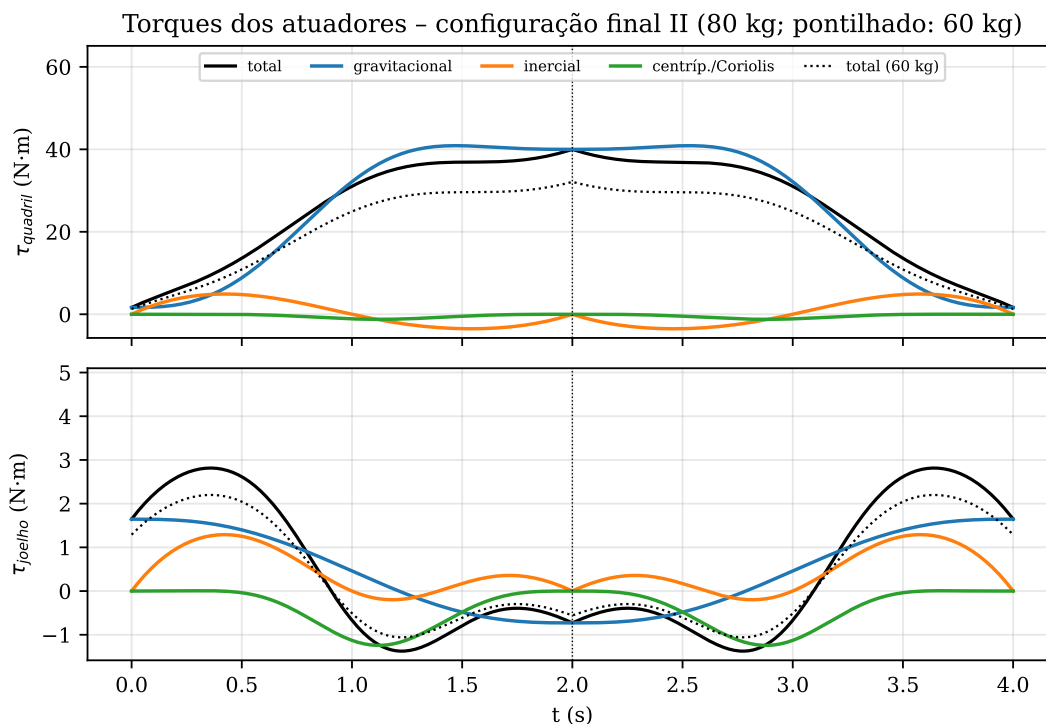


Figura 15: Torques no quadril e no joelho – configuração final II.

- Na **configuração final II**, o quadril é crítico (40,0 N m), pois precisa sustentar a coxa na horizontal com a perna pendente: toda a massa do membro e da órtese tem braço de alavanca máximo. O joelho quase não trabalha, pois a perna permanece aproximadamente vertical ($\theta_1 + \theta_2$ varia de -90° a $-99,8^\circ$).
- Em ambos os casos a **parcela gravitacional domina**: no atuador mais solicitado de cada configuração (joelho em final I, quadril em final II), as parcelas inercial e de Coriolis somadas não passam de 12 % do torque máximo para $T = 2$ s. Nos atuadores pouco solicitados, elas representam de 40 % a 50 % do máximo, mas não passam de 2,6 N m em valor absoluto. Isso sugere o uso de molas de compensação gravitacional ou de redutores irreversíveis/freios para manter posturas estáticas sem consumo de energia.
- A passagem de 80 kg para 60 kg reduz os torques em cerca de 20 % a 25 %, um pouco menos que a redução de 25 % da massa corporal, pois a massa da órtese não varia com o indivíduo.

9.3 Sensibilidade ao tempo de movimento

A Tabela 11 mostra que os torques dos atuadores críticos (joelho em final I e quadril em final II) independem de T : o máximo ocorre na configuração final, em repouso, e é puramente gravitacional. Nos demais, as acelerações (proporcionais a $1/T^2$) passam a

contribuir significativamente para $T = 1$ s. No quadril em final I, $|\tau|_{\max}$ volta a crescer para T longo: o máximo ocorre no meio do trajeto, onde a parcela inercial se opõe à gravitacional; com T grande, a parcela inercial desaparece, e o torque tende ao máximo gravitacional ao longo do caminho (cerca de 8 N m).

Tabela 11: Torques máximos (N m) em função do tempo T de cada trecho ($M = 80$ kg).

T (s)	Final I		Final II	
	quadril	joelho	quadril	joelho
1,0	10,0	13,5	40,0	6,7
1,5	6,2	13,5	40,0	3,8
2,0	6,2	13,5	40,0	2,8
3,0	7,0	13,5	40,0	2,1
4,0	7,4	13,5	40,0	1,9

10 Parte II – Dimensionamento dos atuadores e verificação estrutural

10.1 Especificação dos atuadores

Com o pior caso (80 kg) e um fator de serviço de 1,5, as especificações de saída são: joelho com 20 N m e 2,0 rad/s ($112,5^\circ \text{s}^{-1}$), e quadril com 60 N m e 1,6 rad/s. Com um redutor harmônico de razão $N = 100$ e rendimento $\eta = 0,70$, o motor deve fornecer

$$\tau_m = \frac{\tau_{\text{saída}}}{N\eta}, \quad \omega_m = N \omega_{\text{saída}}, \quad (10.1)$$

ou seja:

$$\begin{aligned} \text{joelho: } \tau_m &= \frac{20}{100 \cdot 0,70} = 0,29 \text{ N m}, & \omega_m &= 100 \cdot 2,0 = 200 \text{ rad/s} \approx 1900 \text{ rpm}; \\ \text{quadril: } \tau_m &= \frac{60}{100 \cdot 0,70} = 0,86 \text{ N m}, & \omega_m &= 100 \cdot 1,6 = 160 \text{ rad/s} \approx 1530 \text{ rpm}. \end{aligned}$$

Essa faixa é atendida por motores CC sem escovas de 70 a 150 W, compatíveis com a massa de 1,2 kg adotada para o atuador do joelho. O torque RMS, bem menor que o de pico, deve ser comparado ao torque contínuo do motor.

10.2 Verificação das hastes de alumínio

As hastes medial e lateral dividem igualmente o momento fletor transmitido pelos atuadores. Para a seção retangular $b \times h = 20 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$, com flexão no plano sagital,

$$W = \frac{h b^2}{6} = 333 \text{ mm}^3, \quad \sigma = \frac{M_f}{2W}. \quad (10.2)$$

O carregamento é repetido, de zero a máximo, a cada ciclo; assim, $\sigma_a = \sigma_m = \sigma/2$, e o coeficiente de segurança à fadiga é obtido pelo critério de Goodman modificado (BUDYNAS; NISBETT, 2015):

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_u} = \frac{1}{n_f}. \quad (10.3)$$

Com $W = 5 \cdot 20^2 / 6 = 333 \text{ mm}^3$, para a haste da perna, $\sigma = 13,5 / (2 \cdot 333 \times 10^{-9}) = 20,3 \text{ MPa}$, $n_y = 276 / 20,3 = 13,6$ e $1/n_f = 10,1 / 96,5 + 10,1 / 310 = 0,137$, isto é, $n_f = 7,3$. O mesmo cálculo para a haste da coxa ($M_f = 40,0 \text{ N m}$) está na Tabela 12.

Tabela 12: Verificação estrutural das hastes em Al 6061-T6.

Haste	$\sigma_{\max}$ (MPa)	$n_y = S_y / \sigma$	n_f (Goodman)
Perna (torque do joelho)	20,3	13,6	7,3
Coxa (torque do quadril)	60,0	4,6	2,5

Todos os coeficientes são superiores a 2. Deve-se, contudo, verificar os furos das articulações (concentração de tensão, $K_t \approx 2,5$) e considerar a carga de apoio durante a marcha, não incluída no ciclo analisado, que pode exigir espessuras maiores ou a substituição pelo compósito de carbono da Tabela 6.

11 Conclusões

- **Parte I:** as medições feitas com o *Tracker* foram convertidas para a base da coxa e ajustadas como movimento de corpo rígido, fornecendo quatro poses da perna entre 0° e $130,9^\circ$ de flexão. A síntese por três posições de precisão, formulada como cálculo de circuncentros dos pontos homólogos e com a escolha dos pivôs móveis por otimização, produziu um quadrilátero compacto (elos de 20,0 a 35,4 mm) que passa pelas três posições de precisão e erra a posição de verificação em apenas 0,3 mm no tornozelo, menos que a incerteza das próprias medições. O mecanismo percorre toda a faixa medida sem pontos mortos, com $\mu \geq 44,3^\circ$.
- **Parte II:** a interpolação quártica fornece trajetórias suaves, com velocidade e aceleração nulas nos extremos. Os torques necessários (até 40,0 N m no quadril e 13,5 N m no joelho para 80 kg) são dominados pela gravidade, o que orienta o projeto

para a compensação gravitacional. As hastes em Al 6061-T6 de $20\text{ mm} \times 5\text{ mm}$ atendem com folga ao ciclo analisado.

- **Próximos passos:** construir e ensaiar a maquete; refinar a síntese com mais quadros do vídeo (síntese por mínimos quadrados); incorporar o joelho policêntrico na órtese, evitando o desalinhamento entre as articulações humana e artificial; e incluir o contato com o solo na análise dinâmica.

12 Materiais e anexos

Os arquivos utilizados na aquisição e no tratamento dos dados experimentais são disponibilizados juntamente com o relatório, incluindo o arquivo do projeto utilizado no software *Tracker*, a planilha com as coordenadas obtidas durante o rastreamento e os programas em Python usados nas análises.

12.1 Dados experimentais obtidos pelo *Tracker*

A tabela a seguir apresenta as coordenadas cartesianas dos onze pontos rastreados para os *frames* registrados durante o experimento. Os valores correspondem diretamente aos dados obtidos no arquivo de saída utilizado para a organização dos resultados experimentais.

Tabela 13: Coordenadas dos pontos obtidas pelo *Tracker*.

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
234	1	-0.078146	0.386447
234	2	0.069715	0.381067
234	3	0.000380	0.000035
234	4	0.084056	0.004970
234	5	-0.003477	-0.046264
234	6	0.064449	-0.067460
234	7	-0.067107	-0.412356
234	8	-0.028615	-0.411334
234	9	0.010899	-0.415762
234	10	-0.081579	-0.508887
234	11	0.128059	-0.512169
307	1	-0.096598	0.361130
307	2	0.045186	0.368099
307	3	0.025422	-0.010538
307	4	0.100385	0.010706
307	5	0.030582	-0.060615

Continua na próxima página

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
307	6	0.100689	-0.063650
307	7	0.064449	-0.431417
307	8	0.102506	-0.418892
307	9	0.140082	-0.413111
307	10	0.076024	-0.527587
307	11	0.276455	-0.470734
390	1	-0.092092	0.369497
390	2	0.059443	0.364994
390	3	-0.006151	-0.003193
390	4	0.087942	-0.021160
390	5	-0.017371	-0.039370
390	6	0.039383	-0.092178
390	7	-0.279894	-0.307356
390	8	-0.252276	-0.321620
390	9	-0.217070	-0.348328
390	10	-0.350911	-0.384140
390	11	-0.164262	-0.499468
423	1	-0.084368	0.364992
423	2	0.064305	0.358922
423	3	0.005695	0.010403
423	4	0.101903	-0.032390
423	5	-0.005007	0.000303
423	6	0.021836	-0.086645
423	7	-0.359654	0.000097
423	8	-0.347216	-0.035323
423	9	-0.354246	-0.075069
423	10	-0.461318	0.013346
423	11	-0.481342	-0.202402
456	1	-0.055404	0.367781
456	2	0.090948	0.353055
456	3	0.026919	0.021650
456	4	0.113090	-0.042424
456	5	0.029978	0.010953
456	6	0.017711	-0.072400
456	7	-0.251153	0.209797
456	8	-0.267954	0.181360
456	9	-0.293245	0.148842
456	10	-0.321909	0.280117
456	11	-0.480643	0.126200

Continua na próxima página

Frame	Ponto	x (m)	y (m)
561	1	-0.047680	0.402324
561	2	0.081961	0.370923
561	3	0.061252	0.027057
561	4	0.131913	-0.038073
561	5	0.061220	0.026248
561	6	0.013809	-0.047533
561	7	-0.122496	0.315720
561	8	-0.138852	0.285733
561	9	-0.185196	0.271421
561	10	-0.149757	0.399547
561	11	-0.363074	0.346388

12.2 Programas

Os programas estão na pasta **scripts/** e são executados pelo Makefile (**make**), que regenera figuras, tabelas e o PDF.

parte1_sintese.py leitura dos dados do *Tracker*; base da coxa e poses da perna (Procrustes); síntese por circuncentros; simulação de montagem; otimização dos pivôs móveis; erro na verificação, ângulo de transmissão e centroide; gabarito da maquete.

parte2_ortese.py parâmetros antropométricos e da órtese; trajetórias quínticas; dedução simbólica (SymPy) e forma fechada da dinâmica; verificação por Newton–Euler; análise de sensibilidade; verificação estrutural.

gera_valores_tex.py exporta os resultados para **dados/valores.tex**.

Trecho central da Parte II – cinemática pelo método matricial e dinâmica inversa:

```

T01 = T_hom(th1, 0, 0)           # 0T1 = [Rot(theta1, z1) | 0]
T12 = T_hom(th2, l1, 0)         # 1T2 = [Rot(theta2, z2) | (l1, 0)]
rG2 = T01 @ T12 @ [bx, by, 1]  # [0rG2; 1] = 0T1 1T2 [2rG2; 1]

k    = bx*c2 - by*s2
M11 = I1 + m1*a1**2 + I2 + m2*(l1**2 + bx**2 + by**2 + 2*l1*k)
M12 = I2 + m2*(bx**2 + by**2 + l1*k)
M22 = I2 + m2*(bx**2 + by**2)
h    = m2*l1*(bx*s2 + by*c2)
g2   = m2*G*(bx*c12 - by*s12)
g1   = (m1*a1 + m2*l1)*G*c1 + g2
tau_quadril = M11*dd_th1 + M12*dd_th2 - h*(2*d_th1*d_th2 + d_th2**2) +
    g1
tau_joelho  = M12*dd_th1 + M22*dd_th2 + h*d_th1**2 + g2

```

Referências

- ASM INTERNATIONAL. **ASM Handbook, Volume 2: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials**. Materials Park: ASM International, 1990.
- BROWN, Douglas. **Tracker: Video Analysis and Modeling Tool**. [S.l.: s.n.], 2024. Open Source Physics. Disponível em: <<https://physlets.org/tracker/>>. Acesso em: 23 set. 2026.
- BUDYNAS, Richard G.; NISBETT, J. Keith. **Shigley's Mechanical Engineering Design**. 10. ed. New York: McGraw-Hill Education, 2015.
- CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. **Materials Science and Engineering: An Introduction**. 10. ed. Hoboken: Wiley, 2018.
- CRAIG, John J. **Introduction to Robotics: Mechanics and Control**. 3. ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, 2005.
- DATHE, Henning et al. The description of the human knee as four-bar linkage. **Acta of Bioengineering and Biomechanics**, v. 18, n. 4, 2016.
- DRILLIS, Rudolfs; CONTINI, Renato; BLUESTEIN, Maurice. Body segment parameters: a survey of measurement techniques. **Artificial Limbs**, v. 8, n. 1, p. 44–66, 1964.
- EDELSTEIN, Joan E.; BRUCKNER, Jan. **Órteses: abordagem clínica**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
- ERDMAN, Arthur G.; SANDOR, George N.; KOTA, Sridhar. **Mechanism Design: Analysis and Synthesis**. 4. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001. v. 1.
- MENSCHIK, Alfred. Mechanik des Kniegelenkes. 1. Teil. **Zeitschrift für Orthopädie und ihre Grenzgebiete**, v. 112, p. 481–495, 1974.
- NORTON, Robert L. **Cinemática e dinâmica dos mecanismos**. Porto Alegre: AMGH, 2010.
- O'CONNOR, John J. et al. The geometry of the knee in the sagittal plane. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 203, n. 4, p. 223–233, 1989.
- RADCLIFFE, Charles W. Four-bar linkage prosthetic knee mechanisms: kinematics, alignment and prescription criteria. **Prosthetics and Orthotics International**, v. 18, n. 3, p. 159–173, 1994.
- SICILIANO, Bruno et al. **Robotics: Modelling, Planning and Control**. London: Springer, 2009.
- WINTER, David A. **Biomechanics and Motor Control of Human Movement**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009.

ZAVATSKY, Amy B.; O'CONNOR, John J. A model of human knee ligaments in the sagittal plane. Part 1: response to passive flexion. **Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine**, v. 206, n. 3, p. 125–134, 1992.